

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

ĐỀ TÀI :

XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT VÉ XEM PHIM ONLINE

Sinh viên:	Nilakone MOUNTHINTHAI
Lớp:	Công nghệ phần mềm K15
Ngành học:	Công nghệ Thông tin
Khóa học:	2022 – 2026
Hình thức đào tạo:	Chính quy
Giảng viên hướng dẫn:	Lê Thị Phương

Quảng Ninh, tháng 06 năm 2026

BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP QUẢNG NINH



ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

ĐỀ TÀI :

XÂY DỰNG WEBSITE ĐẶT VÉ XEM PHIM ONLINE

Sinh viên:	Nilakone MOUNTHINTHAI
Lớp:	Công nghệ phần mềm K15
Ngành học:	Công nghệ Thông tin
Khóa học:	2022 – 2026
Hình thức đào tạo:	Chính quy
Giảng viên hướng dẫn:	Lê Thị Phương

Quảng Ninh, tháng 06 năm 2026

BẢN NHẬN XÉT ĐỒ ÁN, KLTN CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

Tên đề tài:
Sinh viên thực hiện: Lớp:
Chuyên ngành: Khoa:
Hình thức đào tạo:
Giảng viên hướng dẫn: Học hàm, học vị:
Đơn vị công tác:

NỘI DUNG NHẬN XÉT

1. Trình cấp thiết, ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn của đề tài:
.....
2. Bố cục và hình thức trình bày:
.....
3. Kết quả đạt được:
.....
4. Các vấn đề cần làm rõ hay bổ sung, chỉnh sửa (nếu có):
.....
5. Ý kiến khác:
.....
6. Kết luận chung:
.....
7. Điểm đánh giá:
.....

Quảng Ninh, ngày tháng năm 2026

GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

(Ký, ghi rõ họ tên)

LỜI CAM ĐOAN

Em xin cam đoan các kết quả nghiên cứu đưa ra trong đồ án (khóa luận) này là các kết quả thu được trong quá trình nghiên cứu của riêng em với sự hướng dẫn của cô Lê Thị Phương , không sao chép bất kỳ kết quả nghiên cứu nào của các tác giả khác.

Nội dung nghiên cứu có tham khảo và sử dụng một số thông tin, tài liệu từ các người tài liệu đã được liệt kê trong danh mục tài liệu tham khảo.

Nếu sai em xin chịu mọi hình thức kỷ luật theo quy định.

Quảng Ninh, ngày.....tháng.... năm 2026

Sinh viên Thực hiện

Nilakone MOUNTHINTHAI

LỜI CẢM ƠN

Trước tiên, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới Trường Đại học Công nghiệp Quảng Ninh, đặc biệt là Khoa Công nghệ Thông tin đã tạo điều kiện học tập và nghiên cứu trong suốt quá trình học tập tại trường.

Em xin gửi lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất tới Cô Lê Thị Phụng – giảng viên hướng dẫn đã tận tình chỉ bảo, định hướng và hỗ trợ em trong suốt quá trình thực hiện đề tài. Sự giúp đỡ quý báu từ thầy không chỉ giúp em hoàn thành đồ án tốt nghiệp đúng tiến độ, mà còn giúp em tích lũy thêm nhiều kiến thức và kỹ năng thực tế về lập trình ứng dụng di động

Em cũng xin cảm ơn các thầy cô trong khoa đã giảng dạy và truyền đạt kiến thức trong suốt 4 năm học, là nền tảng vững chắc để em thực hiện thành công đề tài này. Bên cạnh đó, em xin cảm ơn bạn bè và người thân đã luôn động viên, khích lệ và hỗ trợ em trong quá trình học tập và hoàn thiện đồ án.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện nội dung một cách đầy đủ và khoa học, nhưng do hạn chế về kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn, báo cáo không tránh khỏi những thiếu sót. Em rất mong nhận được sự góp ý từ Thầy/Cô để em có thể rút kinh nghiệm và hoàn thiện bản thân hơn trong tương lai.

Cuối cùng, em xin gửi lời biết ơn vô hạn đến gia đình - những người đã luôn tin tưởng, ủng hộ và tạo mọi điều kiện tốt nhất cho em trong suốt quá trình học tập. Sự yêu thương, động viên và hy sinh của gia đình chính là nguồn động lực to lớn giúp em vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt đẹp chương trình đại học.

Em xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG	1
1.1. Một số vấn đề đặt vé xem phim	1
1.2. Mục đích và ý nghĩa của đề tài	1
1.2.1. Mục đích	1
1.2.2. Ý nghĩa	1
1.3. Giải pháp	1
1.4. Môi trường phát triển	2
CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG	4
2.1. Tổng quan về Microservices	4
2.1.1. Khái niệm	4
2.1.2. Mô hình kiến trúc Microservice	4
2.1.3. Các đặc trưng của mô hình Microservice	5
2.1.4. Các ưu và nhược điểm của Microservice	6
2.1.5. Thiết kế phần mềm theo kiến trúc Microservice	8
2.1.6. Khả năng áp dụng Microservices trong đề tài	10
2.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL	11
2.2.3. Ưu điểm của MySQL	13
2.2.4. Mô hình hoạt động của MySQL	13
2.2.5. Các câu lệnh SQL cơ bản trong MySQL	13
2.2.6. Ứng dụng của MySQL	14
2.3. Tổng quan về ReactJS	14
CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG	16
3.1. Người sử dụng hệ thống	16
3.2. Yêu cầu của hệ thống và giao diện của web	16
3.2.1. Yêu cầu của hệ thống	16
3.2.2. Yêu cầu về giao diện web	16
3.3. Đặc tả yêu cầu người dùng	17
3.3.1. Đối với thành viên	17
3.3.2. Đối với khách hàng	19
3.3.3. Đối với Admin	20
3.4. Cơ chế phân quyền người dùng	24
3.5. Kiến trúc tổng thể hệ thống	25
3.6. Thiết kế API	26
3.7. Bảo mật dữ liệu	27
3.8. Mô hình phân rã chức năng	27
3.9. Biểu đồ luồng dữ liệu	29
3.9.1. Biểu đồ phân mức chức năng của hệ thống	30
3.10. Biểu đồ tuần tự biểu diễn quá trình đặt vé	36
3.11. Thiết kế cơ sở dữ liệu	36

3.11.1 Chi tiết các bảng	36
3.11.2. Mô hình quan hệ cơ sở dữ liệu	44
3.12. Quy trình triển khai hệ thống	46
CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH	48
4.1. Chức năng dành cho khách hàng	48
4.2. Chức năng dành cho quản trị viên	57
4.3. Kiểm thử	62
4.3.1.Kiểm thử hộp đen	62
4.3.2.Kiểm thử tương thích	63
4.3.3 Đánh giá hiệu năng hệ thống	64
4.3.4. Kiểm thử bảo mật	65
CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỔI BẬT	66
5.1. Cải thiện giao diện người dùng	66
5.1.1 Đặt vấn đề	66
5.1.2 Giải pháp	66
5.2 Cải thiện hiệu năng hệ thống	67
5.2.1 Đặt vấn đề	67
5.2.2 Giải pháp	67
5.3. Đóng góp nổi bật của đề tài	68
5.4. Tổng kết chương	68
CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	70
6.1. Kết luận	70
6.2. Hướng phát triển	70
6.3. Hạn chế của đề tài	71
6.4. Hướng phát triển	71
6.5. Tổng kết chương	72
TÀI LIỆU THAM KHẢO	73

MỤC LỤC ẢNH VÀ BẢNG

Hình 2.1. Mô hình kiến trúc Microservice	4
Hình 2.2. Ưu và nhược điểm của Microservice	6
Bảng 2.1. Ưu và nhược điểm của Microservice	7
Hình 2.3. Hệ quản trị CSDL MySQL	11
Hình 2.4. Các thành phần cơ bản trong MySQL	12
Hình 3.1. Biểu đồ phân rã chức năng	28
Hình 3.2. Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngưỡng cảnh	30
Hình 3.3. Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngưỡng đỉnh	31
Hình 3.4. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2(chức năng xem thông tin)	31
Hình 3.5. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2(chức năng xem đặt vé)	32
Hình 3.6. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2(chức năng quản lý hệ thống)	32
Hình 3.7. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2(chức năng tìm kiếm)	33
Hình 3.8. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 3(chức năng kiểm tra người dùng)	33
Hình 3.9. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 3(chức năng quản lý thành viên)	34
Hình 3.10. Biểu đồ luồng dữ liệu mức 3(chức năng quản lý thông tin)	35
Hình 3.11. Biểu đồ tuần tự biểu diễn quá trình đặt vé	36
Bảng 3.1.Mô tả chi tiết bảng cumrap	36
Bảng 3.2.Mô tả chi tiết bảng cumraplichchieuinsert	37
Bảng 3.3.Mô tả chi tiết bảng danh sachrap	38
Bảng 3.4.Mô tả chi tiết bảng danh sachvedat	38
Bảng 3.5.Mô tả chi tiết bảng danh sachvedatvm	39
Bảng 3.6.Mô tả chi tiết bảng datve	39
Bảng 3.7.Mô tả chi tiết bảng hethonhrap	40
Bảng 3.8.Mô tả chi tiết bảng hethongrapvacumrap	40
Bảng 3.9.Mô tả chi tiết bảng hethongrapvaphim	40
Bảng 3.10.Mô tả chi tiết bảng laythongtincanhanvm	41
Bảng 3.11.Mô tả chi tiết bảng hethongrapvaphim	41
Bảng 3.12.Mô tả chi tiết bảng nguoidungvm	42
Bảng 3.13.Mô tả chi tiết bảng phiminsert	42
Bảng 3.14.Mô tả chi tiết bảng phiminsertvalichchieuinsert	43
Bảng 3.15.Mô tả chi tiết bảng thongtindangnhapvm	44
Bảng 3.16.Mô tả chi tiết bảng vexem	44
Hình 3.12.Mô hình quan hệ cơ sở dữ liệu	45
Hình 4.1. Giao diện trang chủ	48
Hình 4.2. Giao diện đăng ký tài khoản	49
Hình 4.3. Giao diện đăng nhập tài khoản	50
Hình 4.4. Giao diện xem nội dung xem	50
Hình 4.5. Giao diện xem demo phim	51
Hình 4.6. Giao diện lịch chiếu phim	52
Hình 4.7. Giao diện xem chỗ xem phim	53

Hình 4.8. Giao diện đặt vé xem phim thành công	54
Hình 4.9. Giao diện tìm kiếm phim nâng cao	55
Hình 4.10. Giao diện phương thức thanh toán	55
Hình 4.11. Giao diện thanh toán Vnpay	56
Hình 4.12. Giao diện thanh toán tại quầy	57
Hình 4.13. Giao diện đăng nhập admin	58
Hình 4.14. Giao diện quản lý các phim đang chiếu	85
Hình 4.15. Giao diện quản lý khách hàng	59
Hình 4.16. Giao diện quản lý các rạp chiếu phim	59
Hình 4.17. Giao diện thêm phim chiếu rạp	60
Hình 4.18. Giao diện thêm user	61
Hình 4.19. Giao diện lịch chiếu rạp phim	61

DANH MỤC THUẬT NGỮ VÀ TỪ VIẾT TẮT

Thuật ngữ/ Từ viết tắt	Cụm từ đầy đủ	Ý nghĩa
API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
APK	Android Package Kit	Gói ứng dụng Android
DOM	Document Object Model	Giao diện lập trình ứng dụng
CPU	Central Processing Unit	Bộ xử lý trung tâm
CI	Continuous Integration	Tích hợp liên tục
DOM	Document Object Model	Mô hình các đối tượng trong tài liệu HTML
Framework	Framework	Framework là phần mềm được phát triển và sử dụng bởi các nhà phát triển để xây dựng các ứng dụng
GUI	Graphical User Interface	Giao diện đồ họa người dùng
HTML	HyperText Markup Language	Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản
IDE	Integrated Development Environment	Môi trường phát triển tích hợp
IE	Internet Explorer	Một trình duyệt web
Module	Module	Một thành phần phần mềm hoặc một phần của chương trình
QA	Quality Assurance	Những công việc nhằm đảm bảo chất lượng của quy trình phát triển một hệ thống phần mềm
SMS	Short Message Services	Giao thức truyền thông cho
SOC	Endpoint Detection and Response	Phát hiện và phản hồi điểm cuối
Test Case	Test Case	Ca kiểm thử
Test Script	Test Script	Kịch bản kiểm thử

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG

1.1. Một số vấn đề đặt vé xem phim

Hiện nay, nhu cầu giải trí của người dân ngày càng tăng, trong đó xem phim tại rạp là một trong những hình thức giải trí được nhiều người lựa chọn. Tuy nhiên, việc mua vé trực tiếp tại rạp thường gặp một số khó khăn như mất nhiều thời gian chờ đợi, không lựa chọn được suất chiếu hoặc vị trí ghế ngồi mong muốn, đặc biệt vào các dịp cuối tuần, ngày lễ hoặc khi có những bộ phim nổi tiếng được công chiếu.

Cùng với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và Internet, việc đặt vé xem phim trực tuyến ngày càng trở nên phổ biến. Hình thức này cho phép người dùng dễ dàng tra cứu thông tin phim, lựa chọn suất chiếu, vị trí ghế ngồi và đặt vé mọi lúc, mọi nơi thông qua máy tính hoặc thiết bị di động có kết nối Internet.

Tại Việt Nam, nhiều hệ thống rạp chiếu phim như CGV, Lotte Cinema, Galaxy Cinema và Beta Cinemas đã triển khai các dịch vụ đặt vé trực tuyến nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng. Điều này cho thấy việc xây dựng hệ thống đặt vé xem phim online là phù hợp với xu hướng chuyển đổi số hiện nay và đáp ứng nhu cầu thực tế của người dùng.

Bên cạnh đó, sự phát triển của hạ tầng công nghệ thông tin, tỷ lệ người dùng Internet ngày càng tăng cùng với sự phổ biến của các thiết bị thông minh đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển và ứng dụng các hệ thống đặt vé trực tuyến trong lĩnh vực giải trí.

1.2. Mục đích và ý nghĩa của đề tài

1.2.1. Mục đích

Xây dựng được website giúp các rạp phim có thể bán vé cũng như quản lý rạp một cách tốt, thuận tiện và nhanh chóng hơn. Ngoài ra, hệ thống cũng có thể giúp các bạn muốn xem phim có thể ở nhà an tâm đặt vé, lựa chọn cho mình những bộ phim yêu thích với suất chiếu thích hợp.

1.2.2. Ý nghĩa

Qua việc xây dựng Website này, em có thể áp dụng những kiến thức được bồi dưỡng trong quá trình học tập tại trường vào công việc thực tế. Từ đó, em đã tích lũy cho bản thân những kinh nghiệm quý báu mà sau này sẽ là nền tảng giúp cho việc lập nghiệp của bản thân.

Ngoài ra nếu Website được tiếp tục hoàn thiện, mang vào áp dụng thực tế, em tin rằng sản phẩm tạo thành sẽ giúp ích rất lớn cho các nhà quản lý rạp phim lẫn người đi xem.

1.3. Giải pháp

Để giải quyết những khó khăn trong việc mua vé xem phim theo phương thức truyền thống, đề tài xây dựng một hệ thống Website đặt vé xem phim trực tuyến giúp người dùng

dễ dàng tra cứu thông tin phim, lựa chọn suất chiếu, chọn ghế ngồi và đặt vé mọi lúc, mọi nơi thông qua Internet.

Hệ thống được xây dựng với giao diện thân thiện, dễ sử dụng, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng và hỗ trợ công tác quản lý của rạp chiếu phim. Đồng thời, hệ thống cho phép quản trị viên dễ dàng cập nhật thông tin phim, lịch chiếu và quản lý người dùng.

Các chức năng chính của hệ thống bao gồm:

- Đối với khách hàng:

- Xem danh sách phim đang chiếu và sắp chiếu.
- Tìm kiếm phim theo tên hoặc thể loại.
- Xem thông tin chi tiết của phim.
- Xem lịch chiếu phim.
- Đăng ký và đăng nhập tài khoản.
- Lựa chọn ghế ngồi và đặt vé trực tuyến.
- Xem lịch sử đặt vé.

- Đối với quản trị viên:

- Quản lý thông tin phim.
- Quản lý lịch chiếu.
- Quản lý thông tin người dùng.
- Quản lý hệ thống và dữ liệu liên quan.
- Theo dõi tình trạng đặt vé của khách hàng.

Giải pháp được xây dựng nhằm nâng cao hiệu quả quản lý rạp chiếu phim, giảm thời gian chờ đợi khi mua vé và đáp ứng nhu cầu đặt vé trực tuyến ngày càng tăng của người dùng.

1.4. Môi trường phát triển

❖ Môi trường phần cứng

Để hệ thống hoạt động ổn định trong quá trình phát triển và triển khai, máy tính cần đáp ứng các yêu cầu phần cứng cơ bản sau:

- CPU: Intel Core i3 hoặc cao hơn.
- RAM: Tối thiểu 4GB (khuyến nghị 8GB trở lên).
- Ổ cứng: Dung lượng trống tối thiểu 20GB.

❖ Môi trường phần mềm

Hệ thống được xây dựng và phát triển trên các công nghệ hiện đại với môi trường phần mềm như sau:

- Hệ điều hành: Windows 10, Windows 11 hoặc các hệ điều hành tương đương.
 - Runtime môi trường: NodeJS phiên bản 18 trở lên.
 - Hệ quản trị cơ sở dữ liệu: MySQL.
 - Công cụ phát triển: Visual Studio Code.
 - Trình duyệt hỗ trợ: Google Chrome, Microsoft Edge hoặc Mozilla Firefox.
- Công nghệ sử dụng:
 - Frontend: ReactJS.
 - Backend: NodeJS.
 - Database: MySQL.

Môi trường trên đáp ứng đầy đủ các yêu cầu để phát triển, kiểm thử và triển khai hệ thống Website đặt vé xem phim online, đồng thời đảm bảo tính ổn định, khả năng mở rộng và phù hợp với xu hướng phát triển phần mềm hiện nay.

CHƯƠNG 2: CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG

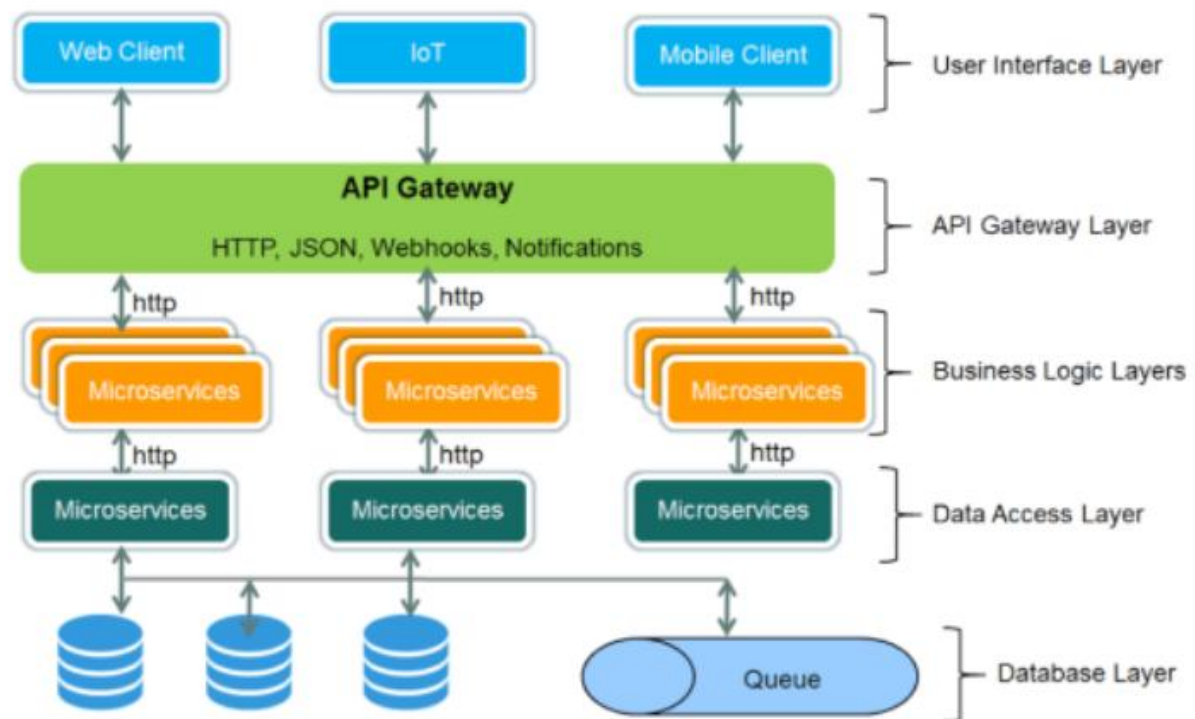
2.1. Tổng quan về Microservices

2.1.1. Khái niệm

Trong tiếng anh, micro có nghĩa là nhỏ, vi mô. Vậy Microservice, như tên của nó, đó chính là chia một khối phần mềm thành các service nhỏ hơn, có thể triển khai trên các server khác nhau. Mỗi service sẽ xử lý từng phần công việc và được kết nối với nhau thông qua các giao thức khác nhau, như http, SOA, socket, Message queue (Active MQ, Kafka)...để truyền tải dữ liệu.

Trước khi Microservices xuất hiện, các ứng dụng thường phát triển theo mô hình Monolithic architecture (Kiến trúc một khối). Có nghĩa là tất cả các module (view, business, database) đều được gộp trong một project, một ứng dụng được phát triển theo mô hình kiến trúc một khối thường được phân chia làm nhiều module. Nhưng khi được đóng gói và cài đặt sẽ thành một khối (monolithic). Lợi ích của mô hình kiến trúc một khối đó là dễ dàng phát triển và triển khai. Nhưng bên cạnh đó nó cũng có nhiều hạn chế ví dụ như khó khăn trong việc bảo trì, tính linh hoạt và khả năng mở rộng kém, đặc biệt với những ứng dụng doanh nghiệp có quy mô lớn. Đó chính là lí do ra đời của kiến trúc Microservices.

2.1.2. Mô hình kiến trúc Microservice



Hình 2.1: Mô hình kiến trúc Microservice

Sơ đồ trên là một thể hiện của mô hình microservice. Trên thực tế mô hình microservice được áp dụng vào các sản phẩm có rất nhiều biến thể, sẽ rất khó để có một mô hình phù hợp và chính xác cho từng bài toán.

Theo kiến trúc trên, một ứng dụng được chia thành một bộ các microservice, mỗi microservice thực chất là một service có thể được triển khai và chạy độc lập. Chúng tách biệt về mặt mã nguồn, về hoạt động và dữ liệu. Mỗi microservice có nơi chứa dữ liệu của riêng của nó và chỉ có nó có quyền truy cập vào vùng dữ liệu này. Do các microservice là độc lập, chúng không giao tiếp trực tiếp với nhau mà qua một thành phần trung gian được gọi là API gateway. Có thể thấy vai trò của API gateway rất quan trọng trong mô hình microservice. Nó là điểm đến và đi của mọi yêu cầu hay phản hồi.

2.1.3. Các đặc trưng của mô hình Microservice

- **Micro-service**

Đặc trưng này được thể hiện ngay từ tên của kiến trúc. Nó là microservice chứ không phải là miniservice hay nanoservice. Trên thực tế không tồn tại mô hình kiến trúc cho miniservice hay nanoservice. Từ microservice được sử dụng để giúp người thiết kế có cách tiếp cận đúng đắn. Một ứng dụng lớn cần được chia nhỏ ra thành nhiều thành phần, các thành phần đó cần tách biệt về mặt dữ liệu (database) và phải đủ nhỏ cả về mặt kích cỡ và độ ảnh hưởng của nó trong hệ thống, khi thêm một microservice vào hệ thống cũng nên đảm bảo rằng nó đủ nhỏ để dễ dàng tháo gỡ, xóa bỏ khỏi hệ thống mà không ảnh hưởng nhiều tới các thành phần khác.

- **Tính độc lập**

Các microservice hoạt động tách biệt nhau trong hệ thống, do vậy việc build một microservice cũng độc lập với việc build các microservice khác. Thông thường, để tiện cho việc phát triển và duy trì các microservice, người phát triển nên viết các built script khác nhau cho mỗi microservice.

Do tính tách biệt này mà mỗi microservice đều dễ dàng thay thế và mở rộng. Hơn thế nữa, nó còn giúp việc phát triển các microservice linh động hơn, các microservice có thể được phát triển bởi các team khác nhau, dùng các ngôn ngữ khác nhau và tiến độ phát triển dự án cũng nhanh hơn do không có sự phụ thuộc giữa các team, mỗi team có thể chủ động quản lý phần việc riêng của mình.

- **Tính chuyên biệt**

Mỗi microservice là một dịch vụ chuyên biệt, có thể hoạt động độc lập, thông thường mỗi microservice đại diện cho một tính năng mà các công ty/ doanh nghiệp muốn cung cấp tới người dùng, do vậy người thiết kế hệ thống microservice cần hiểu rõ về hoạt

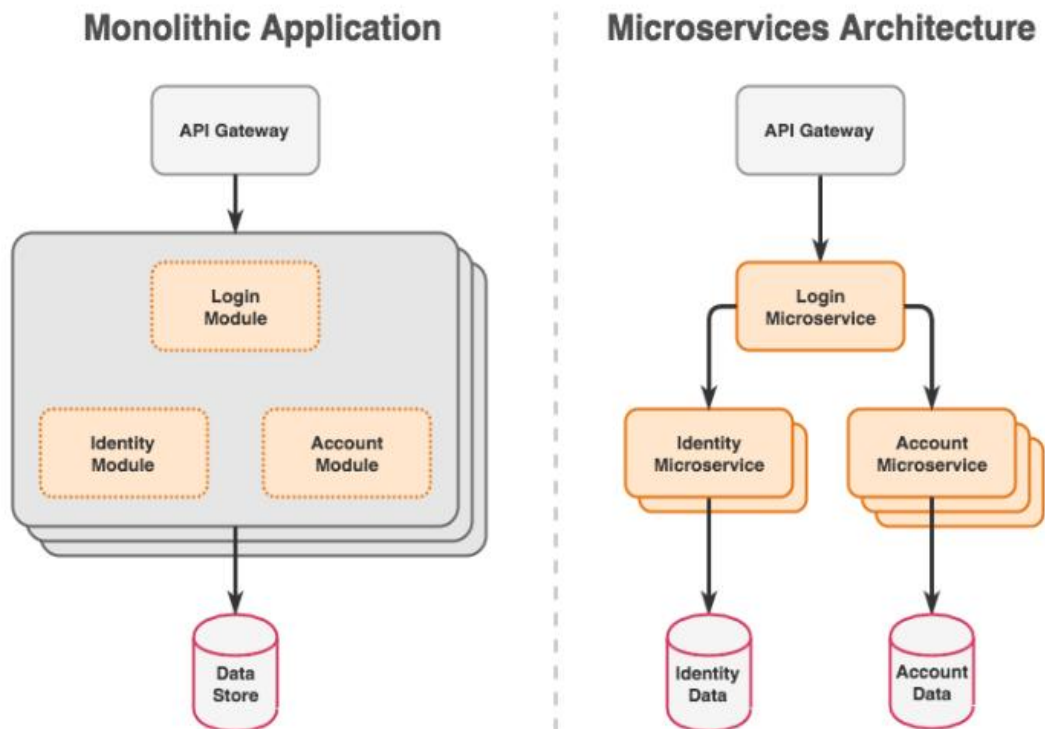
động kinh doanh của công ty. Các đầu vào đầu ra và chức năng của mỗi microservice cần được định nghĩa rõ ràng.

- **Phòng chống lỗi**

Kiến trúc microservice sinh ra là để dành cho các hệ thống từ lớn đến vô cùng lớn. Nó áp dụng phương pháp chia để trị, phương pháp này giúp việc áp dụng các công cụ, kỹ thuật cho việc giám sát, phòng chống lỗi phần mềm, lỗi hệ thống hiệu quả.

Khi một thành phần trong hệ thống bị lỗi, nó có thể được thay thế bằng các thành phần dự phòng một cách dễ dàng, trong quá trình thay thế thành phần bị lỗi, các thành phần khác vẫn hoạt động bình thường, do vậy hoạt động của toàn bộ hệ thống sẽ không hoặc ít bị gián đoạn.

2.1.4. Các ưu và nhược điểm của Microservice



Hình 2.2: Ưu và nhược điểm của Microservices

- **Kiến trúc ứng dụng nguyên khối (Monolithic application)**

Các ứng dụng phần mềm được phát triển theo kiến trúc nguyên khối rất phổ biến.

Với kiến trúc nguyên khối toàn bộ ứng dụng là một khối lớn, trong khối lớn ấy có chia thành các mô đun nhỏ, mỗi mô đun thực hiện một nhiệm vụ riêng và các mô đun thường gọi nhau qua function call. Việc phát triển và triển khai ứng dụng với kiến trúc này khá đơn giản khi mà các IDE hỗ trợ rất tốt việc kiểm tra và chạy ứng dụng với chỉ một cú

click chuột hay một phím tắt. Kiến trúc này cũng đặc biệt phù hợp với các công ty outsource, họ có thể tạo ra một mẫu ứng dụng(template) và khi nhận được dự án với khách hàng mới họ chỉ việc bê mẫu này ra và chỉnh sửa, thêm thắt một vài phần khác biệt mà khách hàng yêu cầu.

Kiến trúc nguyên khối có thể mở rộng bằng cách thêm một load balancer (thiết bị cân bằng tải) và triển khai thêm các khối ứng dụng nữa nếu cần.

Tuy nhiên khi ứng dụng trở lên ngày càng lớn thì mô hình kiến trúc này bộc lộ càng nhiều điểm yếu.

Trong ứng dụng nguyên khối, sự chặt chẽ là vừa là ưu điểm vừa là nhược điểm. Với một khối ứng dụng lớn, người ta phải định nghĩa ra các tiêu chuẩn và các mẫu thiết kế, các mẫu đầu vào, đầu ra để đảm bảo cho code có chất lượng cao và nhất quán. Sự chặt chẽ và nhất quán này đôi khi là rào cản cho một số lập trình viên khác, họ không quen hoặc họ thích dùng các chuẩn viết code khác hơn, những lập trình viên mới cũng phải mất một thời gian dài ban đầu để làm quen với điều này.

Khi ứng dụng nguyên khối ngày một lớn thì quá trình maintain (duy trì) và sửa lỗi ứng dụng cũng trở thành ác mộng vì thời gian build và khởi động lại ứng dụng rất lớn. Đôi khi chỉ sửa một dòng code mà phải khởi động lại cả một chương trình to mất tới cả nửa tiếng.

Khi một ứng dụng thành công, ngày càng nhiều người biết tới và sử dụng, việc mở rộng ứng dụng để đáp ứng được nhiều người dùng là điều cần làm.

Giả sử bạn xây dựng một trang mạng xã hội theo kiến trúc nguyên khối có các thành phần chính là upload ảnh để chia sẻ, gợi ý kết bạn, hiển thị quảng cáo và hộp tin nhắn. Lượng người dùng trên trang của bạn tăng lên rất nhiều lần nhưng lưu lượng chủ yếu lại đổ vào phần hộp tin nhắn. Lúc này để mở rộng năng lực của website bạn phải triển khai thêm toàn bộ khối ứng dụng trên các server khác bao gồm tất cả các thành phần: upload ảnh, gợi ý kết bạn, hiển thị quảng cáo và hộp tin nhắn. Rõ ràng việc này gây lãng phí tài nguyên vì các thành phần upload ảnh, gợi ý kết bạn, hiển thị quảng cáo cũng được triển khai và chiếm dụng tài nguyên dù rằng việc mở rộng chúng là điều không cần thiết. Hơn nữa việc nhiều thành phần khác nhau thực hiện các business logic khác nhau được triển khai trên cùng server có thể cũng gây ảnh hưởng và đung độ lẫn nhau.

Như vậy khi ứng dụng lớn dần lên, đến một lúc nào đó, kiến trúc nguyên khối sẽ không còn thực sự phù hợp nữa. Sự gia đời của kiến trúc Microservice là để khắc phục điều này.

- **Kiến trúc Microservice**

Bảng 2.1: Ưu và nhược điểm của Microservice

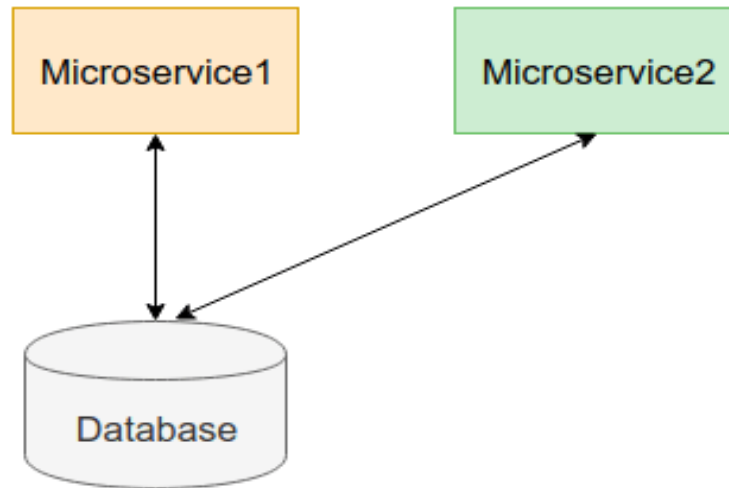
Ưu điểm	Nhược điểm
---------	------------

– Cho phép lập trình viên linh động hơn trong việc lựa chọn ngôn ngữ, công cụ và nền tảng để phát triển và triển khai các microservice (tuy nhiên trong một hệ thống, việc lựa chọn các ngôn ngữ khác nhau để phát triển các microservice không được khuyến khích) – Một microservice có thể được phát triển bởi một team nhỏ. Do vậy việc quản lý sẽ dễ dàng hơn. – Dễ dàng thực hiện tự động tích hợp và tự động triển khai (CI-CD) bằng cách sử dụng một số công cụ như Jenkins, Hudson ... – Mỗi microservice có kích thước nhỏ, giúp cho các lập trình viên dễ tiếp cận, đọc hiểu source code. Do vậy các thành viên mới tham gia team sẽ hòa nhập và đóng góp cho team nhanh hơn. – Các microservice khởi động nhanh giúp quá trình phát triển, kiểm thử cũng nhanh hơn. – Dễ dàng mở rộng và tích hợp với các dịch vụ của bên thứ ba. – Cô lập lỗi tốt hơn, khi một microservice bị lỗi và ngừng hoạt động thì các microservice khác vẫn có thể hoạt động bình thường. Với mô hình nguyên khối, một lỗi nhỏ có thể làm cả hệ thống ngừng hoạt động. – Khi cần thay đổi một thành phần, thì chỉ cần sửa đổi, cập nhật và triển khai lại thành phần đó chứ không cần triển khai lại toàn bộ hệ thống.	– Nhược điểm của kiến trúc microservice đến từ bản chất của hệ thống phân tán. – Việc triển khai hệ thống microservice phức tạp hơn nhiều so với việc triển khai hệ thống nguyên khối. – Các lập trình viên phải tốn nhiều công sức hơn để thực hiện phần giao tiếp giữa các microservice, với kiến trúc nguyên khối có khi họ chỉ cần gọi hàm để thực hiện việc này. – Các microservice thường (nên) được triển khai bên trong docker container và giao tiếp với nhau qua REST API. Việc này làm hiệu năng của toàn bộ chương trình ứng dụng giảm xuống đáng kể do giới hạn tốc độ truyền tải của các giao thức và tốc độ mạng. Hơn nữa việc giao tiếp giữa các microservice có thể bị lỗi khi các kết nối bị lỗi. – Cần tính toán kích cỡ của một microservice. Nếu một microservice quá lớn, bản thân nó trở thành một ứng dụng theo kiến trúc nguyên khối. Nếu một microservice quá nhỏ thì độ phức tạp của hệ thống tăng lên rất nhiều, làm cho hệ thống trở lên khó hiểu, lúc này việc quản lý giám sát và triển khai hệ thống sẽ khó khăn hơn. – Khi ứng dụng ngày càng lớn lên, số lượng microservice ngày càng nhiều, các lập trình viên thường có xu hướng sử dụng sự hỗ trợ từ các công cụ mã nguồn mở, hoặc của bên thứ 3, việc sử dụng, tích hợp các công cụ này làm cho hệ thống khó kiểm soát và có thể bị dính các mã độc làm cho hệ thống kém an toàn.
---	--

2.1.5. Thiết kế phần mềm theo kiến trúc Microservice

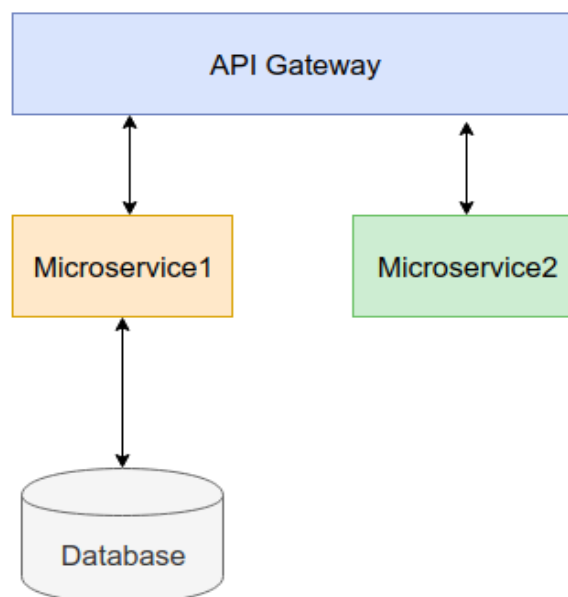
- **Mỗi Microservice nên có một database riêng biệt**

Việc này đảm bảo cho microservice có tính đóng gói cao. Tuy vậy việc phân tách nơi chứa dữ liệu cho mỗi microservice không hề đơn giản, nó là phần khó nhất trong việc thiết kế ứng dụng phần mềm theo kiến trúc microservice. Do đó, rất nhiều người chọn lựa thiết kế sử dụng chung database cho nhiều microservice.



Cách này tồn tại một hạn chế là khi database schema cần thay đổi cho microservice1 thì nó sẽ làm ảnh hưởng và gây lỗi cho các microservice khác sử dụng chung database này. Để sửa lỗi, ta cần sửa đổi, cập nhật toàn bộ microservice còn lại để chúng có thể hoạt động với schema mới.

Có một cách tiếp cận khác, giúp tránh được hạn chế trên.



Sơ đồ trên, microservice2 không truy cập trực tiếp vào database, thay vào đó nó truy cập database thông qua microservice1. Do đó việc thay đổi schema của database sẽ không ảnh hưởng tới microservice2. Tuy nhiên với cách tiếp cận này thì microservice2 phụ thuộc vào microservice1, khi microservice1 có lỗi thì microservice2 cũng bị lỗi theo.

Việc chọn cách tiếp cận nào phụ thuộc rất nhiều vào tình hình thực tế của dự án. Cần cân nhắc thiết hơn của mỗi phương án để đưa ra lựa chọn cuối cùng.

- **Giữ source code của microservice ở mức hợp lý**

Như đã đề cập ở phần ưu và nhược điểm của microservice. Kích thước source code của một microservice không nên quá nhỏ hoặc quá lớn. Tuy nhiên cái khó ở đây là không có một con số định lượng cho kích thước của một microservice, nên thông thường việc quyết định kích thước của một microservice là do kinh nghiệm, cảm tính.

- **Tạo build script cho mỗi microservice**

Build script có thể là một file bash hoặc Dockerfile để đóng gói microservice vào bên trong một docker image.

- **Triển khai mỗi microservice bên trong một app (docker container)**

Việc triển khai mỗi microservice trong một docker container đem lại rất nhiều lợi ích cho việc triển khai và mở rộng ứng dụng cũng như việc phân chia tài nguyên phần cứng cho mỗi microservice. Hiện nay có rất nhiều công cụ hỗ trợ cho việc liên tục tích hợp, liên tục triển khai hệ thống microservice. Các công cụ này giúp tăng hiệu quả làm việc cho các lập trình viên, giảm thời gian phối sản phẩm phần mềm, và các công cụ này đòi hỏi mỗi microservice được đóng gói trong một docker image và triển khai trên app.

- **Stateless server**

Khi một yêu cầu được gửi đến server thì một phiên làm việc (session) được mở ra, kèm theo đó là các thông tin của phiên. Stateless server là server không lưu thông tin của phiên. Mà thông tin về phiên được lưu ở một nơi khác, như caching server chẳng hạn.

Việc này rất quan trọng, bởi vì mỗi microservice thường được đóng gói thành một docker image. Khi muốn cập nhật một microservice, ta cập nhật docker image của nó, và khi chạy docker image mới (xóa bỏ container cũ và tạo container mới dựa trên image mới) thì toàn bộ thông tin của các phiên hoạt động trên container cũ sẽ bị mất, thông tin phiên thường bao gồm thông tin mà client gửi tới server, mất thông tin này là một lỗi vô cùng nghiêm trọng. Nếu container là stateless thì nó không lưu thông tin của các phiên nên không có gì để mất cả.

2.1.6 Khả năng áp dụng Microservices trong đề tài

Trong đề tài xây dựng Website đặt vé xem phim online, kiến trúc Microservices được nghiên cứu nhằm định hướng phát triển hệ thống trong tương lai. Tuy nhiên, do giới hạn về thời gian thực hiện và quy mô đồ án tốt nghiệp, hệ thống hiện tại được triển khai theo mô hình Client – Server sử dụng ReactJS, NodeJS và MySQL.

Mặc dù chưa triển khai đầy đủ kiến trúc Microservices, các chức năng của hệ thống đã được tổ chức thành các nhóm nghiệp vụ riêng biệt như quản lý người dùng, quản lý phim, quản lý lịch chiếu và quản lý đặt vé. Cách tổ chức này tạo điều kiện thuận lợi cho việc chuyển đổi sang kiến trúc Microservices trong tương lai.

Nếu được mở rộng, hệ thống có thể được tách thành các dịch vụ độc lập như User Service, Movie Service, Showtime Service và Booking Service. Các dịch vụ này sẽ giao tiếp với nhau thông qua RESTful API nhằm nâng cao khả năng mở rộng, bảo trì và triển khai độc lập.

Việc nghiên cứu kiến trúc Microservices trong đề tài giúp định hướng phát triển hệ thống theo các mô hình hiện đại

2.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL



Hình 2.3: Hệ quản trị CSDL MySQL

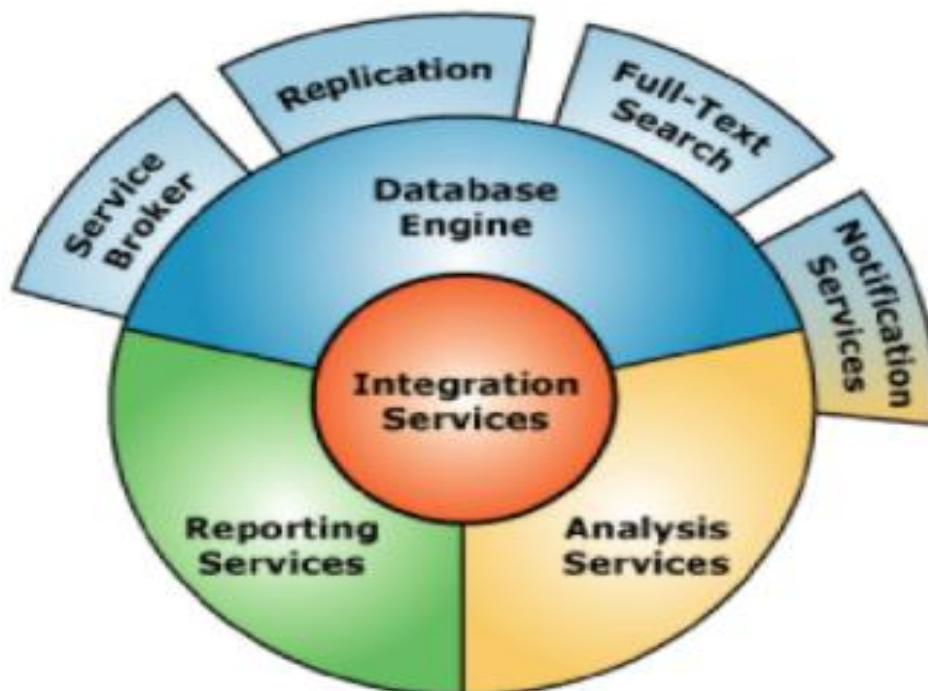
- Giới Thiệu MySQL:

MySQL là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ (Relational Database Management System (RDBMS) sử dụng câu lệnh SQL (Transact-SQL) để trao đổi dữ liệu giữa máy Client và máy cài MySQL. Một RDBMS bao gồm databases, database engine và các ứng dụng dùng để quản lý dữ liệu và các bộ phận khác nhau trong RDBMS.

MySQL được tối ưu để có thể chạy trên môi trường cơ sở dữ liệu rất lớn (Very Large Database Environment) lên đến Tera-Byte và có thể phục vụ cùng lúc cho hàng ngàn user. MySQL có thể kết hợp “ăn ý” với các server khác như Microsoft Internet Information Server (IIS), E-Commerce Server, Proxy Server....

- Các thành cơ bản trong MySQL:

MySQL được cấu tạo bởi nhiều thành phần như Database Engine, Reporting Services, Notification Services, Integration Services, Full-Text Search Service.... Các thành phần này khi phối hợp với nhau tạo thành một giải pháp hoàn chỉnh giúp cho việc lưu trữ và phân tích dữ liệu một cách dễ dàng.



Hình 2.4: Các thành phần cơ bản trong MySQL

Database Engine: Đây là một engine có khả năng chứa dữ liệu ở các quy mô dưới dạng support và table. Ngoài ra, nó còn có khả năng tự điều chỉnh ví dụ: trả lại tài nguyên cho hệ điều hành khi một user log off và sử dụng thêm các tài nguyên của máy khi cần.

Integration Services: là tập hợp các đối tượng lập trình và các công cụ đồ họa cho việc sao chép, di chuyển và chuyển đổi dữ liệu. Khi bạn làm việc trong một công ty lớn thì dữ liệu được lưu trữ ở nhiều nơi khác nhau như được chứa trong: Oracle, MySQL, DB2, Microsoft Access ,... và bạn chắc chắn sẽ có nhu cầu di chuyển dữ liệu giữa các

server này. Ngoài ra, bạn còn muốn định dạng dữ liệu trước khi lưu vào database. Chắc chắn Integration Services sẽ giúp bạn giải quyết được công việc này dễ dàng.

Analysis Services: Đây là một dịch vụ phân tích dữ liệu rất hay của Microsoft. Dữ liệu khi được lưu trữ vào trong database mà bạn không thể lấy được những thông tin bổ ích thì coi như không có ý nghĩa gì. Chính vì thế, công cụ này ra đời giúp bạn trong việc phân tích dữ liệu một cách hiệu quả và dễ dàng bằng cách dùng kỹ thuật khai thác dữ liệu datamining và khái niệm hình khối nhiều chiều - multi dimension cubes.

Notification Services: Dịch vụ thông báo này là nền tảng cho sự phát triển và triển khai các ứng dụng soạn và gửi thông báo. Ngoài ra, dịch vụ này còn có chức năng gửi thông báo theo lịch thời đến hàng ngàn người đăng ký sử dụng trên nhiều loại thiết bị khác nhau.

Reporting Services: là một công cụ tạo, quản lý và triển khai báo cáo bao gồm: server và client. Ngoài ra, nó còn là nền tảng cho việc phát triển và xây dựng các ứng dụng báo cáo.

Full Text Search Service: Là một thành phần đặc biệt trong việc truy vấn và đánh chỉ mục dữ liệu văn bản không cấu trúc được lưu trữ trong các cơ sở dữ liệu MySQL.

Service Broker: Là một môi trường lập trình cho việc tạo ra các ứng dụng trong việc nhảy qua các Instance.

2.2.3. Ưu điểm của MySQL

MySQL là hệ quản trị cơ sở dữ liệu có tốc độ xử lý nhanh, dễ sử dụng và hỗ trợ nhiều nền tảng như Windows, Linux và macOS. Hệ thống có khả năng phục vụ nhiều người dùng cùng lúc, hỗ trợ sao lưu và phục hồi dữ liệu hiệu quả. Ngoài ra, MySQL là phần mềm mã nguồn mở, có cộng đồng phát triển lớn và dễ dàng tích hợp với nhiều ngôn ngữ lập trình.

2.2.4. Mô hình hoạt động của MySQL

MySQL hoạt động theo mô hình Client – Server. Client gửi các câu lệnh SQL đến MySQL Server để thực hiện các thao tác như truy vấn, thêm, sửa hoặc xóa dữ liệu. Sau khi xử lý, Server sẽ trả kết quả về cho Client.

2.2.5. Các câu lệnh SQL cơ bản

Một số câu lệnh SQL thường dùng trong MySQL gồm:

- **SELECT:** Truy vấn dữ liệu.
- **INSERT:** Thêm dữ liệu.
- **UPDATE:** Cập nhật dữ liệu.
- **DELETE:** Xóa dữ liệu.
- **CREATE:** Tạo bảng hoặc cơ sở dữ liệu.
- **ALTER:** Thay đổi cấu trúc bảng.

- DROP: Xóa bảng hoặc cơ sở dữ liệu.

2.2.6. Ứng dụng của MySQL

MySQL được sử dụng rộng rãi trong các hệ thống quản lý sinh viên, thư viện, bán hàng, website thương mại điện tử và nhiều ứng dụng quản lý dữ liệu khác nhờ tính ổn định và hiệu quả cao.

2.3. Tổng quan về ReactJS

ReactJS là thư viện JavaScript được sử dụng để xây dựng các thành phần UI có thể tái sử dụng. Theo tài liệu chính thức của React, sau đây là định nghĩa:

React là một thư viện để xây dựng giao diện người dùng có thể kết hợp. Nó khuyến khích việc tạo ra các thành phần giao diện người dùng có thể tái sử dụng, hiển thị dữ liệu thay đổi theo thời gian. Rất nhiều người sử dụng React làm V trong MVC. React trừu tượng hóa DOM khỏi bạn, cung cấp mô hình lập trình đơn giản hơn và hiệu suất tốt hơn. React cũng có thể hiển thị trên máy chủ bằng Node và nó có thể cung cấp năng lượng cho các ứng dụng gốc bằng React Native. React triển khai luồng dữ liệu phản ứng một chiều, điều này giúp giảm bớt phần soạn sẵn và dễ lý luận hơn so với ràng buộc dữ liệu truyền thống.

✓ Tính năng React

- **JSX** – JSX là phần mở rộng cú pháp JavaScript. Không nhất thiết phải sử dụng JSX trong phát triển React, nhưng nó được khuyến khích.
- **Các thành phần** – React là tất cả về các thành phần. Bạn cần nghĩ mọi thứ như một thành phần. Điều này sẽ giúp bạn duy trì mã khi làm việc trên các dự án quy mô lớn hơn.
- **Luồng dữ liệu một chiều và Flux** – React triển khai luồng dữ liệu một chiều giúp bạn dễ dàng suy luận về ứng dụng của mình. Flux là một mẫu giúp giữ dữ liệu của bạn không theo hướng.
- **Giấy phép** – React được cấp phép theo Facebook Inc. Tài liệu được cấp phép theo CC BY 4.0.

✓ Ưu điểm của React

- Sử dụng DOM ảo là một đối tượng JavaScript. Điều này sẽ cải thiện hiệu suất ứng dụng, vì DOM ảo JavaScript nhanh hơn DOM thông thường.
- Có thể được sử dụng trên máy khách và máy chủ cũng như với các khuôn khổ khác.
- Các mẫu thành phần và dữ liệu cải thiện khả năng đọc, giúp duy trì các ứng dụng lớn hơn.

✓ Giới hạn phản ứng

- Chỉ bao gồm lớp xem của ứng dụng, do đó bạn vẫn cần chọn các công nghệ khác để có được bộ công cụ hoàn chỉnh để phát triển.
- Sử dụng khuôn mẫu nội tuyến và JSX, điều này có vẻ khó xử đối với một số nhà phát triển.

✓ Thiết lập môi trường

Trong chương này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách thiết lập một môi trường để phát triển React thành công. Lưu ý rằng có nhiều bước liên quan nhưng điều này sẽ giúp đẩy nhanh quá trình phát triển sau này. Chúng tôi sẽ cần **NodeJS**, vì vậy nếu bạn chưa cài đặt nó, hãy kiểm tra liên kết từ bảng sau.

Sr.No.	Phần mềm & Mô tả
1	NodeJS và NPM NodeJS là nền tảng cần thiết để phát triển ReactJS. Kiểm tra Thiết lập Môi trường NodeJS của chúng tôi .

Sau khi cài đặt thành công NodeJS, chúng ta có thể bắt đầu cài đặt React trên đó bằng npm. Bạn có thể cài đặt ReactJS theo hai cách

- Sử dụng webpack và babel.
- Sử dụng lệnh create-react-app.

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG

3.1 Người sử dụng hệ thống

Có 3 đối tượng sử dụng hệ thống là: nhà quản trị (Admin), thành viên và khách xem

- Admin: là thành viên quản trị của hệ thống, có các quyền và chức năng như: quản lý tài khoản, quản lý phim, xử lý đặt vé, quản lý tin tức, quản lý sự kiện khuyến mãi
- Khách xem: là thành viên chưa có tài khoản, có chức năng như: đăng ký tài khoản, xem và tìm kiếm thông tin phim, không có chức đặt vé, nếu khách xem muốn đặt vé thì phải đăng nhập vào hệ thống.
- Thành viên : là khách xem đã có tài khoản, có tất cả các chức năng của khách xem và có thêm các chức năng khác như: đặt vé

3.2 Yêu cầu của hệ thống và giao diện của web

3.2.1 Yêu cầu của hệ thống

Hệ thống bán vé xem phim xây dựng trên cơ sở thỏa mãn các yêu cầu sau:

- Hệ thống hướng tới nhiều đối tượng nên phải thiết kế đơn giản, đẹp mắt và dễ hiểu thuận tiện cho người mua để giảm bớt cảm giác phức tạp rắc rối cho họ. Tuy nhiên Thiết kế giao diện người sử dụng (HCI) vẫn phải đảm bảo các quy tắc và tiêu chuẩn thiết kế, tạo sự thuận tiện và dễ dàng nhất cho người sử dụng.
- Các chức năng phải được thực hiện một cách dễ dàng, nhanh chóng và chính xác. Đảm bảo các chức năng quan trọng nhất: đặt vé cho đối tượng muốn mua vé.
- Việc tìm kiếm, tra cứu thông tin về phim, lịch chiếu, thông tin giảm giá theo một đặc điểm nào đó phải được thực hiện một cách nhanh chóng và chính xác.

Sau khi tìm hiểu và khảo sát thực tế tại các rạp chiếu phim, tôi đã xác định các tác nhân sử dụng website như sau:

- Admin: Người quản lý hệ thống.
- Khách xem: Khách chỉ xem website mà không đăng ký thành viên tại website.
- Thành viên: Khách xem online và thực hiện đăng ký thành viên tại website thì trở thành thành viên.

3.2.2 Yêu cầu về giao diện web

❖ Giao diện người dùng

- Website có giao diện ưa nhìn, có sự bố trí và phối hợp hài hòa giữa các màu sắc và các thành phần trên website (Layout tốt).
- Các chức năng dễ sử dụng, tiện dụng.

- Có sử dụng các thư viện JQuery để tạo hiệu ứng làm đẹp cho website.

❖ Giao diện nhà quản lý

- Giao diện đơn giản, dễ quản lý.
- Hiện thị được tất cả các danh mục quản lý.
- Phải được bảo vệ bằng tài khoản và mật khẩu riêng của nhà quản trị.

3.3 Đặc tả yêu cầu người dùng

3.3.1 Đối với thành viên

Thành viên là người đã đăng ký tài khoản trên hệ thống.

Thành viên có thể sử dụng các chức năng cơ bản của Website, bao gồm:

- Đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập và đăng xuất hệ thống.
- Xem thông tin sản phẩm.
- Tìm kiếm sản phẩm theo nhu cầu.
- Cập nhật thông tin cá nhân.
- Thay đổi mật khẩu tài khoản.
- Liên hệ và gửi phản hồi đến hệ thống.

3.3.1.1 Chức năng đăng ký thành viên

Mô tả	Để thực hiện chức năng mua hàng thì khách hàng cần phải đăng nhập vào hệ thống. Nếu chưa có tài khoản thì khách hàng cần phải đăng ký thành viên
Đầu vào	Nhập các thông tin đăng ký với (*) là phần thông tin bắt buộc
Xử lý	Kiểm tra thông tin nhập, nếu thông tin chính xác sẽ lưu thông tin vào CSDL và thêm thông tin của thành viên đó vào CSDL.
Đầu ra	Đưa ra thông báo thành công hoặc yêu cầu nhập lại nếu thông tin không hợp lệ.

3.3.1.2 Chức năng tìm kiếm thông tin phim

Mô tả	Có 2 cách tìm kiếm thông tin sản phẩm: -Tìm kiếm theo tên phim: khách hàng chọn phim cần tìm kiếm -Tìm kiếm theo ngày chiếu: khách hàng chọn ngày chiếu để xem các phim chiếu trong ngày đó
Đầu vào	Thông tin tìm kiếm của phim
Xử lý	Lấy thông tin sản phẩm từ CSDL theo các trường tìm kiếm.
Đầu ra	Liệt kê tất cả các phim phù hợp với yêu cầu tìm kiếm.

3.3.1.3 Xem danh sách phim theo danh mục

Mô tả	Danh mục là tên gọi nhằm phân loại ở mức cao nhất của phim.
-------	---

Đầu vào	Click vào vào danh mục.
Xử lý	Lấy thông tin phim từ cơ sở dữ liệu
Đầu ra	Liệt kê tất các phim của chuyên mục

3.3.1.4 Chức năng xem thông tin chi tiết phim

Mô tả	phim là tên gọi nhằm phân loại ở mức thấp nhất.
Đầu vào	Clik vào ảnh phim, tên phim hoặc click vào xem chi tiết.
Xử lý	Lấy thông tin phim từ CSDL theo đúng ID (phim).
Đầu ra	Hiển thị thông tin chi tiết của phim như hình ảnh, tên phim, bai viết,trailer

3.3.1.5 Chức năng xem tin tức

Mô tả	Là thông tin mới nhất về bộ phim sắp và sẽ đưa vào khởi chiếu trong tương lai nhưng chưa có trailer
Đầu vào	Clik vào tin tức muốn xem
Xử lý	Lấy thông tin từ CSDL theo đúng ID (tin tức).
Đầu ra	Hiển thị thông tin chi tiết của tin như hình ảnh, tiêu đề, bai viết.....

3.3.1.6 Chức năng xem sự kiện

Mô tả	Là thông tin khuyến mãi trong thời gian đó
Đầu vào	Clik vào sự kiện muốn xem
Xử lý	Lấy thông tin sự kiện từ CSDL
Đầu ra	Hiển thị thông tin chi tiết của các sự kiện như hình ảnh, tiêu đề, bai viết.....

3.3.1.7 Chức năng xem FAQ (câu hỏi và câu trả lời thường gặp)

Mô tả	Là những câu hỏi và câu trả lời thường gặp có liên quan tới rạp chiếu phim
Đầu vào	Clik vào FAQ
Xử lý	Chuyển đến trang FAQ
Đầu ra	Trả về các câu hỏi và câu trả lời thường gặp cho khách xem

3.3.2 Đối với khách hàng

Khách hàng có tất cả các chức năng của khách vắng lai và được phép sử dụng thêm các chức năng sau:

- Đăng ký tài khoản và đăng nhập hệ thống.
- Cập nhật thông tin cá nhân.
- Tìm kiếm và xem chi tiết sản phẩm.
- Thêm sản phẩm vào giỏ hàng.
- Đặt hàng và thanh toán.
- Theo dõi trạng thái đơn hàng.
- Xem lịch sử mua hàng.
- Đánh giá và nhận xét sản phẩm.
- Liên hệ, gửi phản hồi đến quản trị viên.

3.3.2.1 Chức năng đăng nhập thành viên

Mô tả	Đăng nhập vào hệ thống để thực hiện chức năng đặt vé.
Đầu vào	Thành viên nhập tên đăng nhập và mật khẩu để đăng nhập hệ thống
Xử lý	: Kiểm tra tên đăng nhập và mật khẩu của người dùng nhập vào và so sánh với tên đăng nhập và mật khẩu trong CSDL.
Đầu ra	Nếu thông tin đăng nhập đúng thì sẽ hiện lời chào tên đăng nhập trên hệ thống, nếu sai sẽ hiện ra thông báo thông tin đăng nhập không chính xác

3.3.2.2 Chức năng đăng xuất

Mô tả	Cho phép người dùng đăng xuất khỏi hệ thống khi không còn nhu cầu sử dụng hệ thống.
Đầu vào	Người dùng click vào nút thoát trên hệ thống
Xử lý	Tiến hành xóa session lưu thông tin đăng nhập để dừng phiên làm việc của tài khoản thành viên trong hệ thống.
Đầu ra	Quay trở lại trang hiện hành, ẩn hết các chức năng của thành viên

3.3.2.3 Chức năng đặt vé

Mô tả	Cho phép người dùng được thực hiện giao dịch đặt vé
Đầu vào	Người dùng click vào giờ chiếu để thực hiện đặt vé

Xử lý	Hệ thống truy nhập CSDL với id tương ứng của xuất chiếu đó.
Đầu ra	Chuyển sang trang đặt vé với tên phim, ngày chiếu và giờ chiếu tương ứng để khách hàng chọn số vé,

3.3.2.4 Chức năng xem sơ đồ ghế

Mô tả	Cho phép người dùng có thể xem sơ đồ ghế và chọn
Đầu vào	Người dùng click vào số ghế chưa bán
Xử lý	Hệ thống sẽ ghi nhận lại vị trí của số ghế đó vào cơ sở dữ liệu
Đầu ra	Trả về thông tin vé cho khách hàng

3.3.3 Đối với Admin

Admin là người quản lý và vận hành Website.

Admin có tất cả các chức năng của khách vắng lai và khách hàng, đồng thời được cấp quyền thực hiện các chức năng quản trị hệ thống như:

- Quản lý thông tin sản phẩm (thêm, sửa, xóa sản phẩm).
- Quản lý danh mục sản phẩm.
- Quản lý thông tin khách hàng.
- Quản lý đơn hàng và cập nhật trạng thái đơn hàng.
- Quản lý tài khoản người dùng và phân quyền truy cập.
- Quản lý nội dung Website.
- Thống kê doanh thu, đơn hàng và số lượng sản phẩm đã bán.
- Xem báo cáo hoạt động của hệ thống.
- Quản lý các chương trình khuyến mãi và giảm giá (nếu có).
- Sao lưu và bảo trì dữ liệu hệ thống.

3.3.3.1 Chức năng đăng nhập Admin

Mô tả	Để sử dụng chức năng của 1 người quản trị (Admin) thì người dùng phải đăng nhập thành công vào hệ thống Website với tài khoản là Admin.
Đầu vào	Người dùng nhập tên đăng nhập và mật khẩu theo tài khoản admin để đăng nhập hệ thống.
Xử lý	Kiểm tra tên đăng nhập và mật khẩu của người dùng nhập vào và so sánh với tên đăng nhập và mật khẩu trong CSDL.
Đầu ra	Nếu thông tin đăng nhập đúng thì sẽ hiển thị tất cả các danh mục quản lý, nếu sai sẽ hiện thông báo thông tin đăng nhập không chính xác

3.3.3.2 Chức năng quản lý thành viên

- Chức năng thêm thành viên

Mô tả	Admin có thể tạo thêm tài khoản mới và thiết lập phân quyền cho tài khoản đó.
Đầu vào	Admin nhập thông tin cần thiết để tạo tài khoản mới.
Xử lý	Thông tin hợp lệ sẽ được ghi vào trong CSDL.
Đầu ra	Nếu thông tin đăng nhập đúng thì sẽ hiển thị tất cả các danh mục quản lý, nếu sai sẽ hiện thông báo thông tin đăng nhập không chính xác

- Chức năng sửa thành viên

Mô tả	Admin có thể sửa tài khoản người dùng.
Đầu vào	Admin chọn tài khoản cần sửa và chỉnh sửa những thông tin cần thiết.
Xử lý	Thông tin hợp lệ sẽ được update trong CSDL, nếu không thì sẽ không đổi.
Đầu ra	Thông báo đã chỉnh sửa thành công.

- Chức năng xóa thành viên

Mô tả	Admin có thể xóa tài khoản người dùng.
Đầu vào	Admin chọn tài khoản cần xóa và chọn xóa
Xử lý	Hệ thống sẽ lấy id của thành viên đó và thực hiện việc xóa
Đầu ra	Thông báo đã xóa thành công.

3.3.3.3 Chức năng quản lý phim

- Chức năng thêm phim

Mô tả	Admin có thể tạo thêm phim mới
Đầu vào	Admin nhập thông tin cần thiết để tạo phim mới
Xử lý	Thông tin hợp lệ sẽ được ghi vào trong CSDL.
Đầu ra	Danh sách các phim

- Chức năng sửa phim

Mô tả	Admin có thể sửa thông tin của phim
Đầu vào	Admin chọn phim cần sửa và chỉnh sửa những thông tin cần thiết.
Xử lý	Thông tin hợp lệ sẽ được update trong CSDL, nếu không thì sẽ không đổi.
Đầu ra	Trả lại danh sách phim mới

- Chức năng xóa phim

Mô tả	Admin có thể xóa phim
Đầu vào	Admin chọn phim cần xóa và chọn xóa
Xử lý	Hệ thống sẽ lấy id của phim đó và thực hiện việc xóa
Đầu ra	Thông báo đã xóa thành công.

2.3.3.4 Chức năng quản lý lịch chiếu

- Chức năng thêm lịch chiếu

Mô tả	Admin có thể tạo lịch chiếu mới
Đầu vào	Admin nhập thông tin cần thiết để tạo lịch chiếu mới
Xử lý	Thông tin hợp lệ sẽ được ghi vào trong CSDL.
Đầu ra	Danh sách các lịch chiếu

- Chức năng sửa lịch chiếu

Mô tả	Admin có thể sửa thông tin của lịch chiếu
Đầu vào	Admin chọn lịch chiếu cần sửa và chỉnh sửa những thông tin cần thiết.
Xử lý	Thông tin hợp lệ sẽ được update trong CSDL, nếu không thì sẽ không đổi.
Đầu ra	Trả lại danh sách lịch chiếu sau khi update

- Chức năng xóa lịch chiếu

Mô tả	Admin có thể xóa lịch chiếu
Đầu vào	Admin chọn lịch chiếu cần xóa và chọn xóa
Xử lý	Hệ thống sẽ lấy id của lịch chiếu đó và thực hiện việc xóa
Đầu ra	Thông báo đã xóa thành công.

3.3.3.5 Chức năng quản lý tin tức

- Chức năng thêm tin tức

Mô tả	Admin có thể tạo tin tức mới
Đầu vào	Admin nhập thông tin cần thiết để tạo tin tức mới
Xử lý	Thông tin hợp lệ sẽ được ghi vào trong CSDL.
Đầu ra	Danh sách các tin tức

- Chức năng sửa tin tức

Mô tả	Admin có thể sửa thông tin của tin tức
-------	--

Đầu vào	Admin chọn tin tức cần sửa và chỉnh sửa những thông tin cần thiết.
Xử lý	Thông tin hợp lệ sẽ được update trong CSDL, nếu không thì sẽ không đổi.
Đầu ra	Trả lại danh sách tin tức sau khi update

- Chức năng xóa tin tức

Mô tả	Admin có thể xóa tin tức
Đầu vào	Admin chọn tin tức cần xóa và chọn xóa
Xử lý	Hệ thống sẽ lấy id của tin tức đó và thực hiện việc xóa
Đầu ra	Thông báo đã xóa thành công.

3.3.3.6 Chức năng quản lý sự kiện

- Chức năng thêm sự kiện

Mô tả	Admin có thể tạo sự kiện mới
Đầu vào	Admin nhập thông tin cần thiết để tạo sự kiện mới
Xử lý	Thông tin hợp lệ sẽ được ghi vào trong CSDL.
Đầu ra	Danh sách các sự kiện

- Chức năng sửa sự kiện

Mô tả	Admin có thể sửa thông tin của sự kiện
Đầu vào	Admin chọn sự kiện cần sửa và chỉnh sửa những thông tin cần thiết.
Xử lý	Thông tin hợp lệ sẽ được update trong CSDL, nếu không thì sẽ không đổi.
Đầu ra	Trả lại danh sách sự kiện sau khi update

- Chức năng xóa sự kiện

Mô tả	Admin có thể xóa sự kiện
Đầu vào	Admin chọn sự kiện cần xóa và chọn xóa
Xử lý	Hệ thống sẽ lấy id của sự kiện đó và thực hiện việc xóa
Đầu ra	Thông báo đã xóa thành công.

3.3.3.7 Chức năng quản lý suất chiếu

- Chức năng thêm suất chiếu

Mô tả	Admin có thể tạo suất chiếu mới
Đầu vào	Admin nhập thông tin cần thiết để tạo suất chiếu mới

Xử lý	Thông tin hợp lệ sẽ được ghi vào trong CSDL.
Đầu ra	Danh sách các xuất chiếu

- Chức năng sửa suất chiếu

Mô tả	Admin có thể sửa thông tin của xuất chiếu
Đầu vào	Admin chọn suất chiếu cần sửa và chỉnh sửa những thông tin cần thiết.
Xử lý	Thông tin hợp lệ sẽ được update trong CSDL, nếu không thì sẽ không đổi.
Đầu ra	Trả lại danh sách suất chiếu sau khi update

- Chức năng xóa suất chiếu

Mô tả	Admin có thể xóa suất chiếu
Đầu vào	Admin chọn suất chiếu cần xóa theo ngày chiếu hoặc theo tên phim và chọn xóa
Xử lý	Hệ thống sẽ lấy id của suất chiếu đó và thực hiện việc xóa
Đầu ra	Thông báo đã xóa thành công.

3.4 Cơ chế phân quyền người dùng

Hệ thống áp dụng cơ chế phân quyền theo vai trò (Role-Based Access Control - RBAC) nhằm đảm bảo mỗi người dùng chỉ được truy cập các chức năng phù hợp với quyền hạn của mình.

Bảng phân quyền chức năng:

STT	Chức năng	Khách	Thành viên	Admin
1	Xem thông tin phim	✓	✓	✓
2	Tìm kiếm phim	✓	✓	✓
3	Đăng ký tài khoản	✓	X	X
4	Đăng nhập	✓	✓	✓

STT	Chức năng	Khách	Thành viên	Admin
5	Đặt vé xem phim	X	✓	X
6	Xem lịch sử đặt vé	X	✓	X
7	Quản lý phim	X	X	✓
8	Quản lý lịch chiếu	X	X	✓
9	Quản lý thành viên	X	X	✓
10	Đăng xuất	X	✓	✓

Mô tả phân quyền**Khách (Guest)**

- Xem thông tin phim.
- Tìm kiếm phim.
- Đăng ký tài khoản.
- Đăng nhập hệ thống.

Thành viên (User)

- Thực hiện tất cả chức năng của Khách.
- Đặt vé xem phim.
- Xem lịch sử đặt vé.
- Đăng xuất.

Quản trị viên (Admin)

- Quản lý phim (thêm, sửa, xóa).
- Quản lý lịch chiếu.
- Quản lý thành viên.
- Xem và quản lý toàn bộ dữ liệu hệ thống.

3.5 Kiến trúc tổng thể hệ thống

Hệ thống được xây dựng theo mô hình Client - Server.

- Frontend: ReactJS.
- Backend: ASP.NET Web API.
- Database: MySQL.

Quy trình hoạt động:

- Người dùng truy cập WebSite thông qua trình duyệt.
- Frontend ReactJS gửi yêu cầu đến API.
- API xử lý nghiệp vụ và truy xuất dữ liệu từ MySQL.
- Kết quả được trả về giao diện người dùng.

Kiến trúc này giúp tách biệt giao diện và xử lý nghiệp vụ, dễ dàng mở rộng và bảo trì hệ thống trong tương lai.

3.6 Thiết kế API

API	Phương thức	Chức năng
/api/login	POST	Đăng nhập
/api/register	POST	Đăng ký tài khoản
/api/movies	GET	Lấy danh sách phim
/api/movies/{id}	GET	Xem chi tiết phim
/api/search	GET	Tìm kiếm phim
/api/showtimes	GET	Lấy danh sách lịch chiếu
/api/book-ticket	POST	Đặt vé xem phim
/api/book-history	GET	Xem lịch sử đặt vé
/api/profile	GET	Xem thông tin khách hàng
/api/logout	POST	Đăng xuất
/api/admin/movies	GET	Quản lý danh sách phim
/api/admin/movies	POST	Thêm phim mới
/api/admin/movies/{id}	PUT	Cập nhật thông tin phim

API	Phương thức	Chức năng
/api/admin/movies/{id}	DELETE	Xóa phim
/api/admin/showtimes	GET	Quản lý lịch chiếu
/api/admin/showtimes	POST	Thêm lịch chiếu
/api/admin/showtimes/{id}	PUT	Cập nhật lịch chiếu
/api/admin/showtimes/{id}	DELETE	Xóa lịch chiếu
/api/admin/users	GET	Quản lý thành viên
/api/admin/users/{id}	DELETE	Xóa thành viên

3.7 Bảo mật dữ liệu

Hệ thống WebSite Đặt Vé Xem Phim Online áp dụng một số biện pháp bảo mật nhằm đảm bảo an toàn cho dữ liệu người dùng và hệ thống.

- Thông tin tài khoản được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu và chỉ người dùng hợp lệ mới có thể truy cập.
- Mật khẩu người dùng được mã hóa trước khi lưu vào cơ sở dữ liệu nhằm tăng tính bảo mật.
- Hệ thống sử dụng cơ chế đăng nhập để xác thực người dùng trước khi thực hiện các chức năng quan trọng như đặt vé và quản lý dữ liệu.
- Phân quyền người dùng thành hai nhóm chính: Khách hàng và Quản trị viên, đảm bảo mỗi nhóm chỉ được sử dụng các chức năng được cấp quyền.
- Kiểm tra dữ liệu đầu vào nhằm hạn chế các lỗi và ngăn chặn việc nhập dữ liệu không hợp lệ.
- Thông tin đặt vé và dữ liệu phim được lưu trữ an toàn trong cơ sở dữ liệu, giúp đảm bảo tính toàn vẹn và nhất quán của dữ liệu.

Nhờ các biện pháp trên, hệ thống góp phần bảo vệ thông tin người dùng, giảm thiểu rủi ro mất mát dữ liệu và nâng cao độ tin cậy của WebSite.

3.8 Mô hình phân rã chức năng

❖ Định nghĩa mô hình phân rã chức năng

Mô hình phân rã chức năng (BFD – Business Function Diagram) là công cụ biểu diễn việc phân rã có thứ bậc đơn giản các công việc cần thực hiện. Mỗi công việc được chia ra làm các công việc con, số mức chia ra phụ thuộc kích cỡ và độ phức tạp của hệ thống.

❖ Quan hệ phân cấp chức năng

Mỗi chức năng được phân rã thành các chức năng con. Các chức năng con có quan hệ phân cấp với chức năng cha.

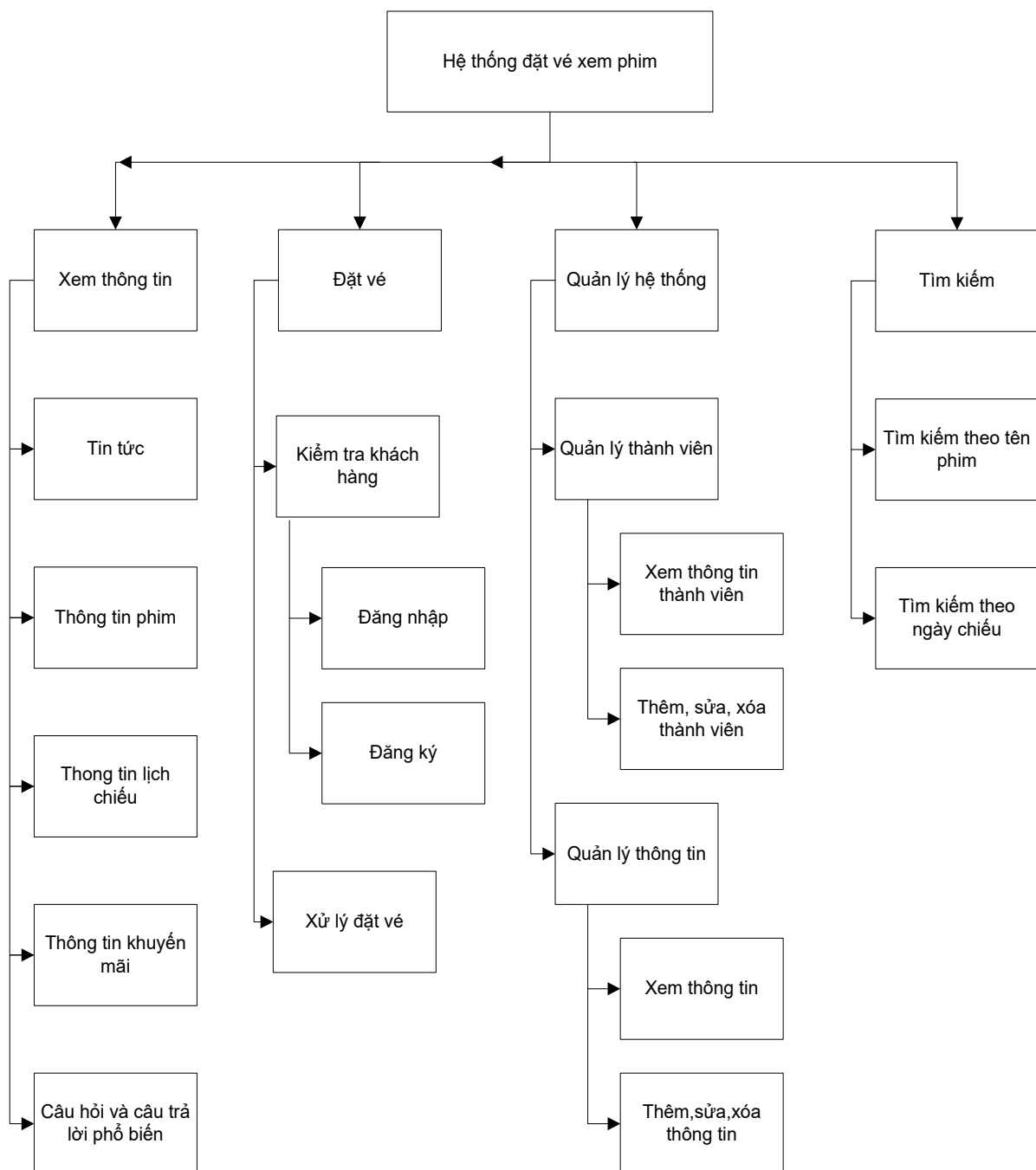
Mô hình phân rã chức năng được biểu diễn thành hình cây phân cấp.

❖ **Nguyên tắc phân rã các chức năng**

Mỗi chức năng được phân rã phải là một bộ phận thực sự tham gia thực hiện chức năng đã phân rã ra nó.

Việc thực hiện tất cả các chức năng ở mức dưới trực tiếp phải đảm bảo thực hiện được các chức năng ở mức trên đã phân rã ra chúng

• **Biểu đồ phân rã chức năng**



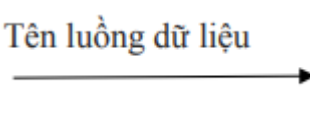
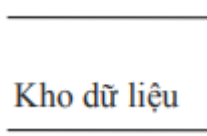
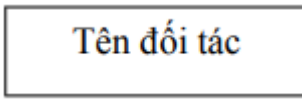
Hình 3.1: Biểu đồ phân rã chức năng.

3.9 Biểu đồ luồng dữ liệu

Biểu đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram – DFD): Là biểu đồ diễn tả một quá trình xử lý thông tin với các yêu cầu sau:

- Diễn tả ở mức logic (trả lời câu hỏi “ làm gì?”, bỏ qua câu hỏi “ làm như thế nào?”)
- Chỉ rõ các chức năng thành phần cần thực hiện để hoàn tất quá trình xử lý cần mô tả.
- Chỉ rõ thông tin được chuyển giao giữa các chức năng thành phần và qua đó, phần nào thấy được trình tự xử lý của các chức năng đó.

• **Các ký hiệu sử dụng**

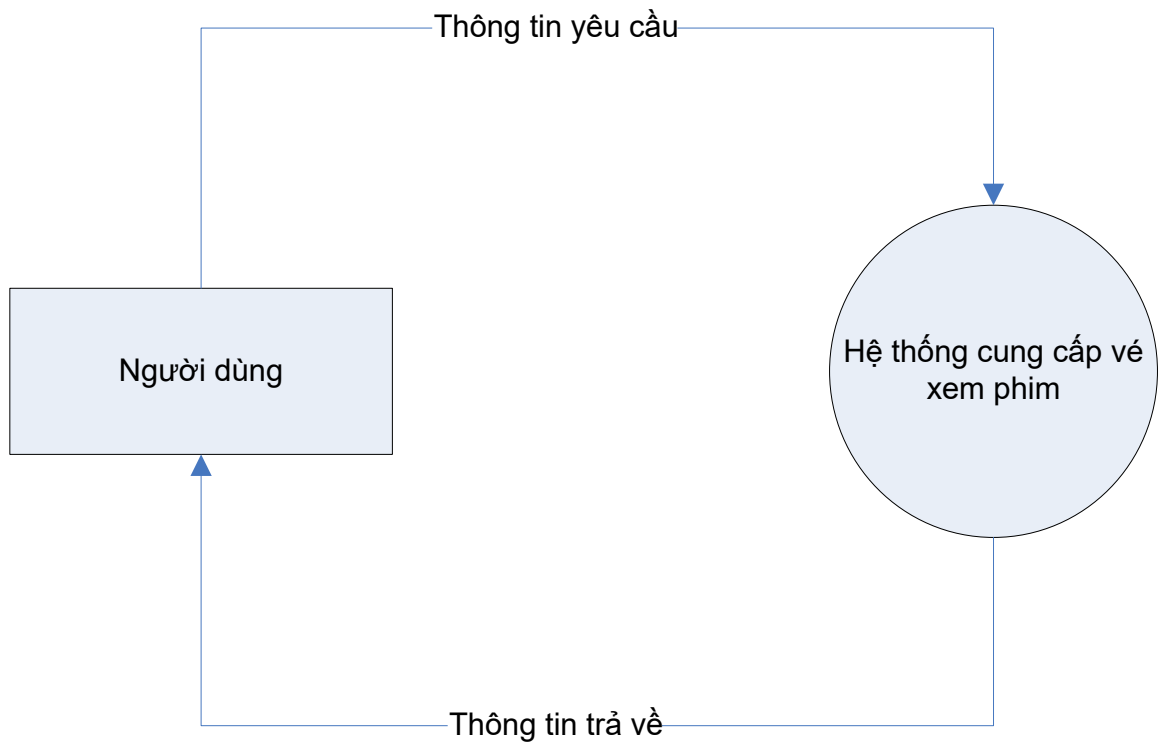
Biểu diễn	Giải thích
	• Định nghĩa: Là một hoạt động có liên quan đến sự biến đổi hoặc tác động lên thông tin như tổ chức lại thông tin, bổ sung thông tin hoặc tạo ra thông tin mới. Nếu trong một chức năng không có thông tin mới được sinh ra thì đó chưa phải là chức năng trong mô hình luồng dữ liệu. • Cách đặt tên: Động từ + bổ ngữ
	Một luồng dữ liệu là một tuyến truyền dẫn thông tin vào hay ra một chức năng nào đó. Một luồng dữ liệu được vẽ trong một BLD dưới dạng một mũi tên, trên đó có viết tên của luồng dữ liệu. Tên luồng dữ liệu phải là một danh từ, kèm theo tính ngữ nếu cần, cho phép hiểu vắn tắt nội dung của dữ liệu được chuyển giao.
	Một kho dữ liệu là một dữ liệu được lưu lại, để có thể được truy nhập nhiều lần về sau. Một kho dữ liệu được vẽ trong một BLD dưới dạng hai đoạn thẳng nằm ngang, kẹp giữa tên của kho dữ liệu. Tên của kho dữ liệu phải là một danh từ, kèm theo tính ngữ nếu cần, cho phép hiểu vắn tắt nội dung của dữ liệu được lưu giữ.
	Một đối tác là một thực thể ngoài hệ thống, có trao đổi thông tin với hệ thống. Đối tác trong BLD được vẽ bằng một hình chữ nhật, bên trong có tên đối tác. Tên đối tác phải là một danh từ, cho phép hiểu vắn tắt đối tác là ai, hoặc là gì.

- Phân mức:

- Mức 0: Là mức bối cảnh, chỉ gồm một DFD với một chức năng duy nhất cũng là chức năng tổng quát của hệ thống là trao đổi các luồng thông tin với các đối tác.
- Mức 1: Là mức đỉnh, cũng chỉ có một DFD
- Mức 2,3,...: Có nhiều hơn một DFD và được xây dựng theo nguyên tắc.

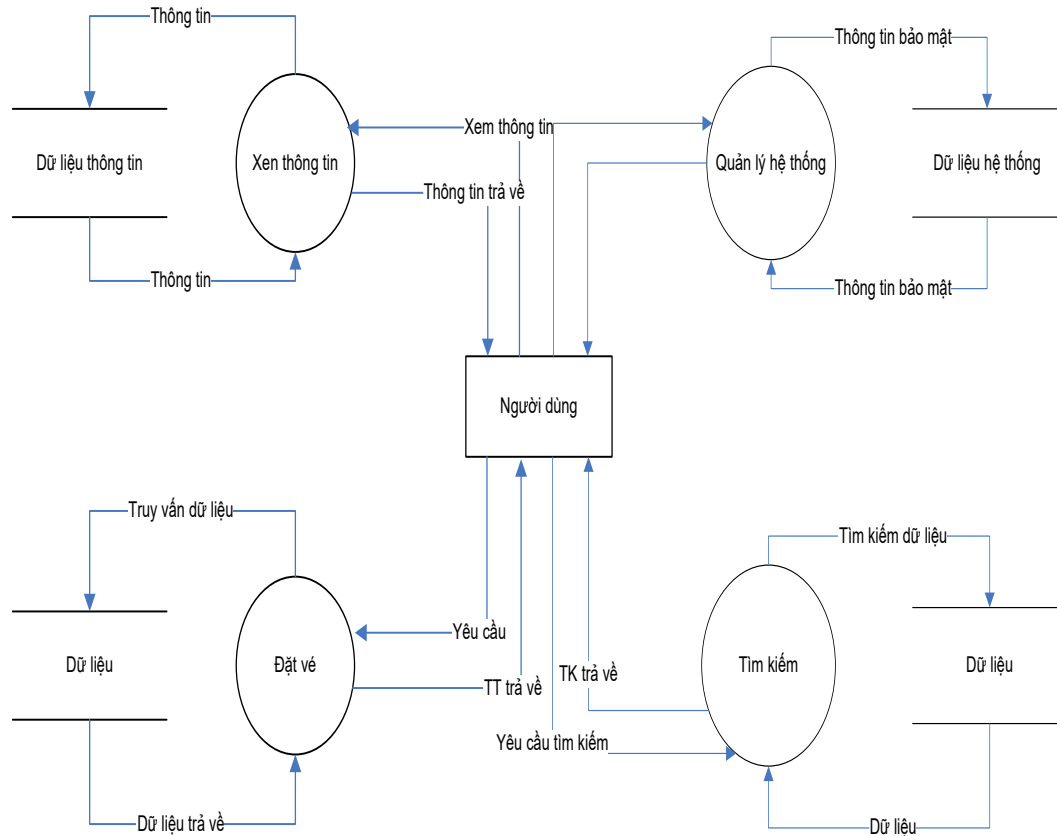
3.9.1 Biểu đồ phân mức chức năng của hệ thống

- **Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh (Mức 0):**



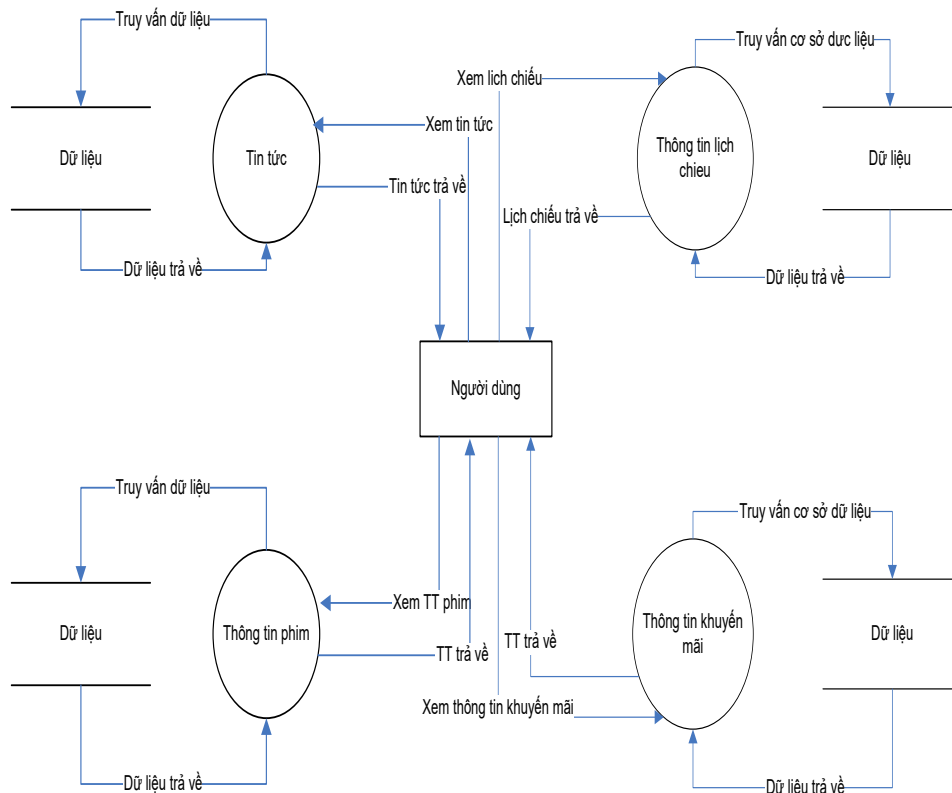
Hình 3.2: Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ cảnh

- **Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh (Mức 1):**

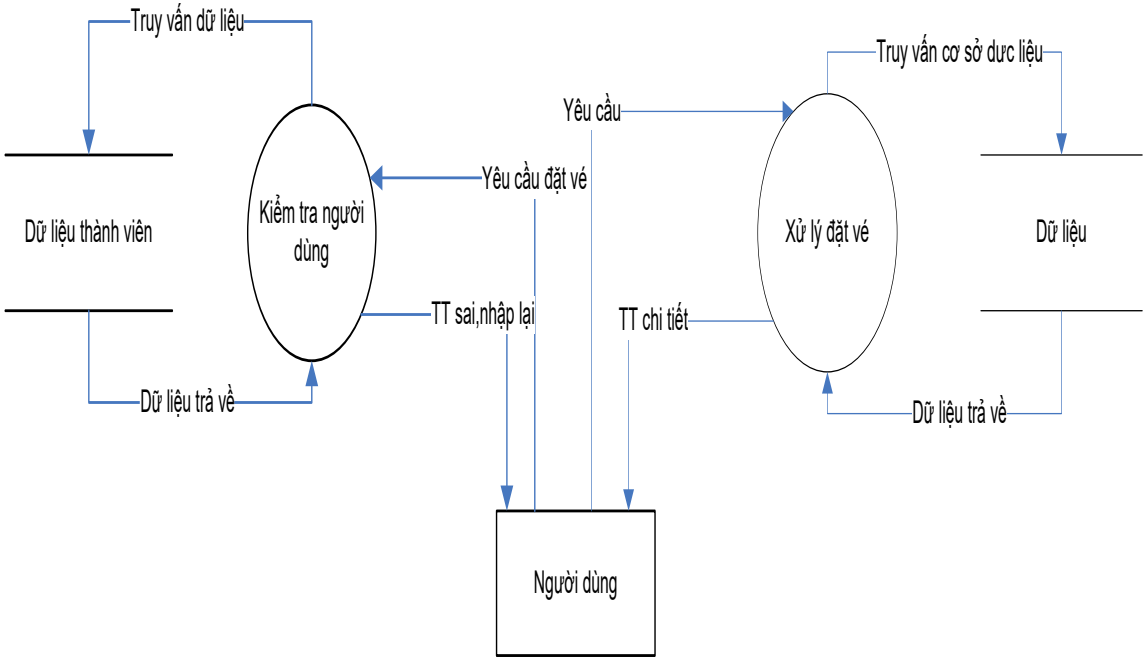


Hình 3.3: Biểu đồ luồng dữ liệu mức ngữ đỉnh

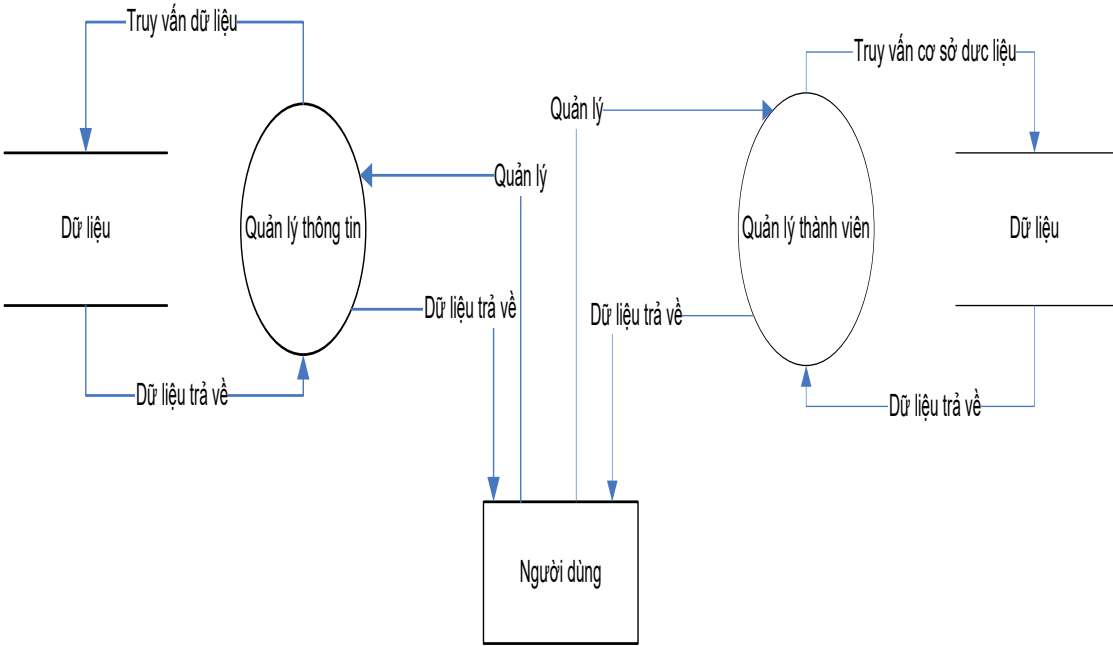
• **Biểu đồ luồng dữ liệu (Mức 2):**



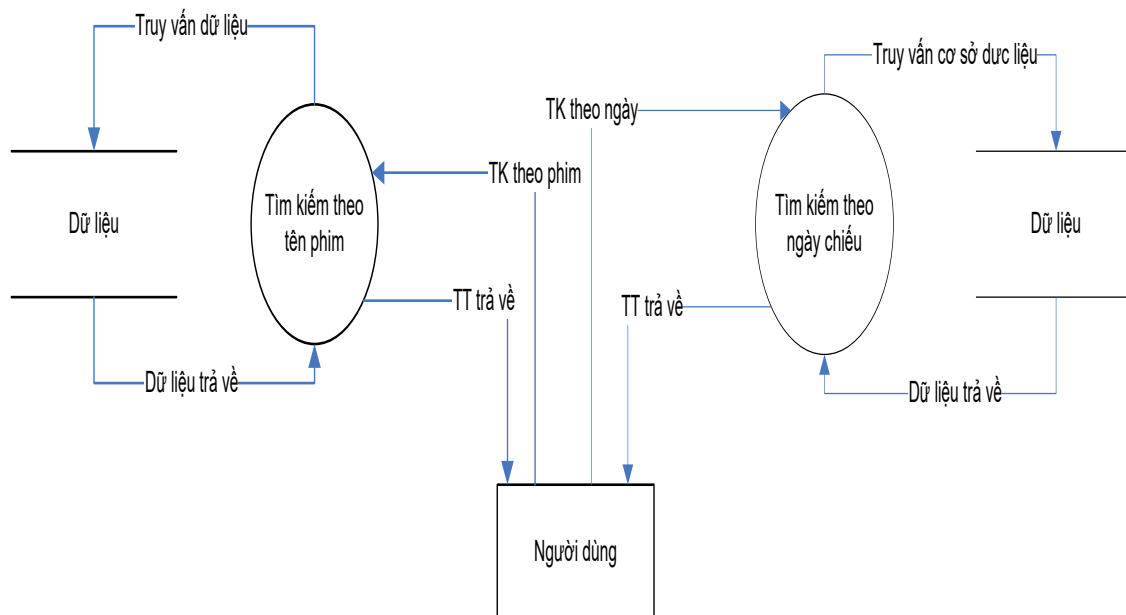
Hình 3.4: Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2 (chức năng xem thông tin)



Hình 3.5: Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2 (chức năng xem đặt vé)

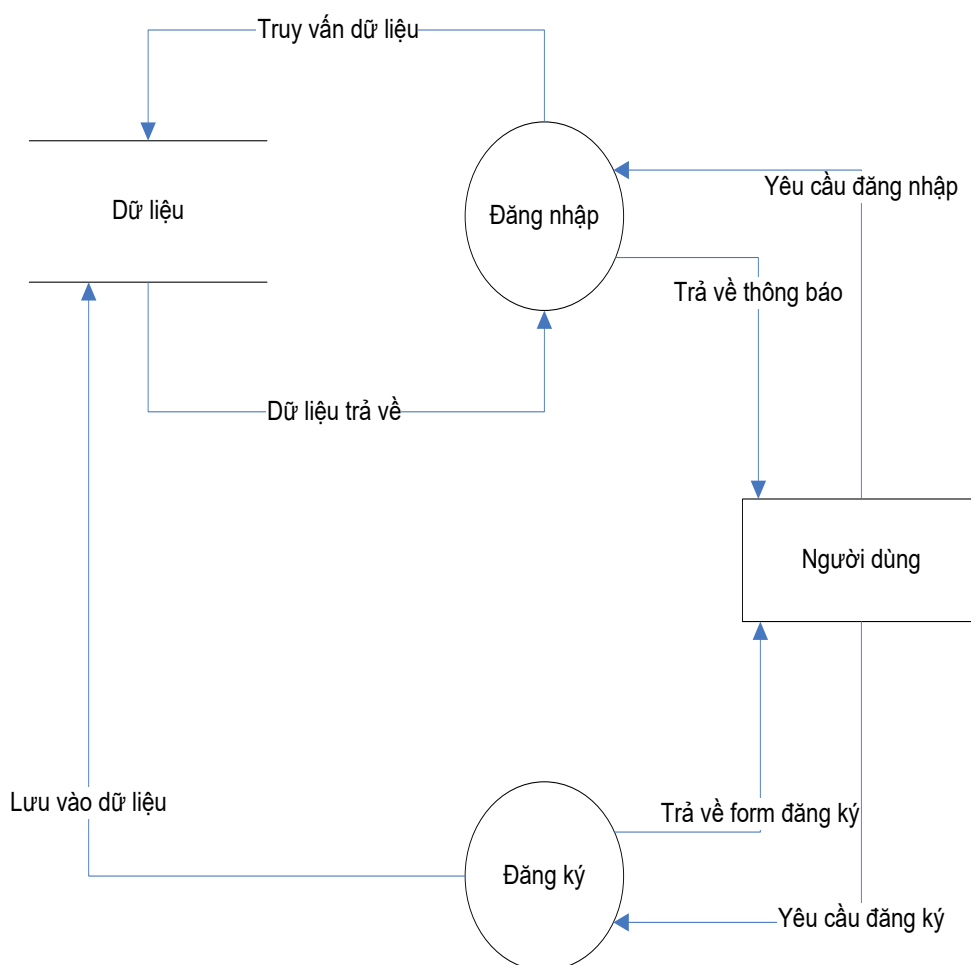


Hình 3.6: Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2 (chức năng quản lý hệ thống)

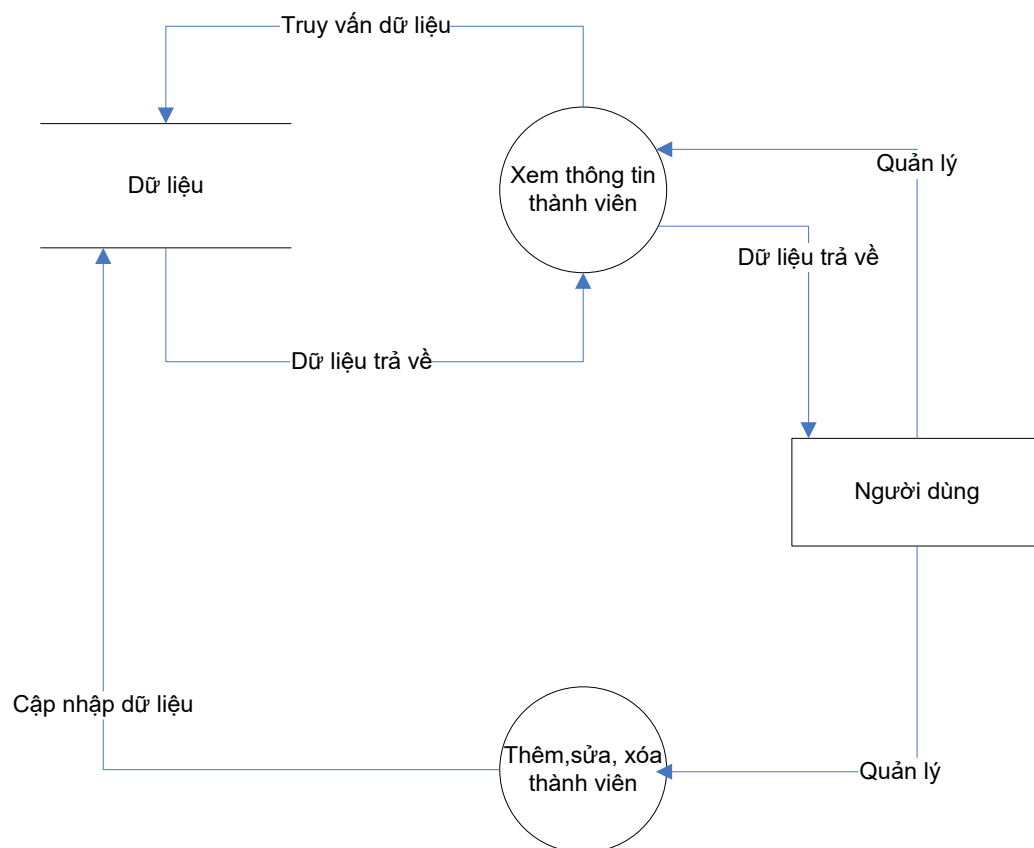


Hình 3.7: Biểu đồ luồng dữ liệu mức 2 (chức năng tìm kiếm)

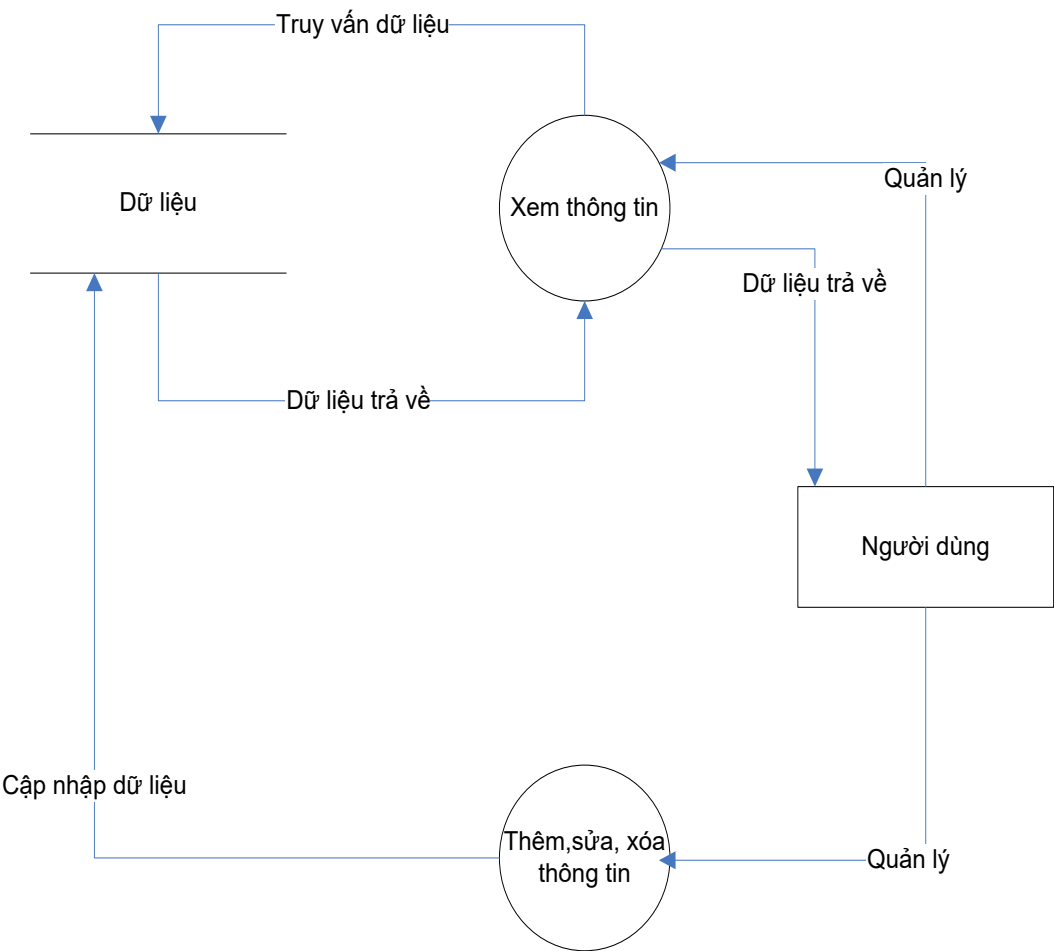
• **Biểu đồ luồng dữ liệu mức 3:**



Hình 3.8: Biểu đồ luồng dữ liệu mức 3 (chức năng kiểm tra người dùng)

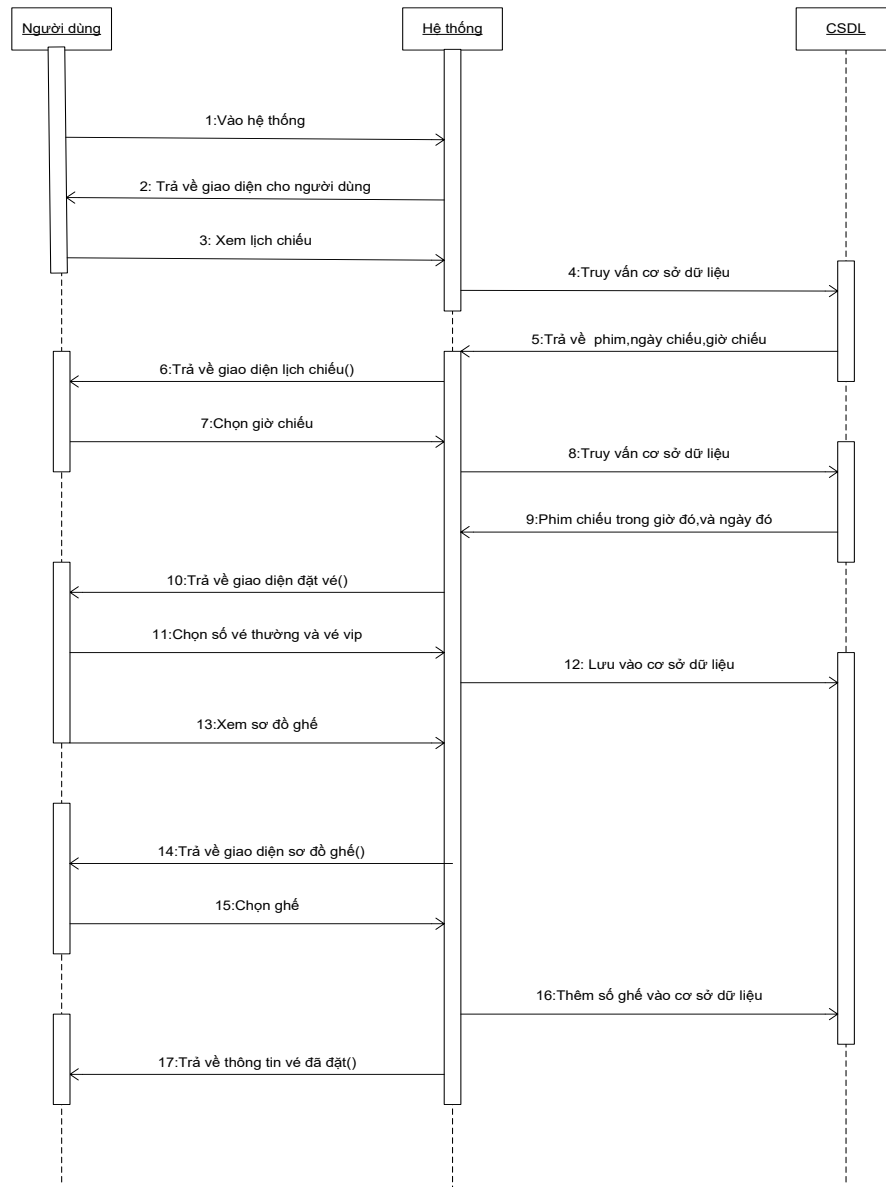


Hình 3.9: Biểu đồ luồng dữ liệu mức 3 (chức năng quản lý thành viên)



Hình 3.10: Biểu đồ luồng dữ liệu mức 3 (chức năng quản lý thông tin)

3.10 Biểu đồ tuần tự biểu diễn quá trình đặt vé



Hình 3.11: Biểu đồ tuần tự biểu diễn quá trình đặt vé

3.11 Thiết kế cơ sở dữ liệu

3.11.1 Chi tiết các bảng

Bảng 3.1: Mô tả chi tiết bảng cumrap

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Null
1	cid	int	Khóa chính	No
2	Macumrap	varchar (255)		No
3	Tencumrap	varchar (255)		No
4	diachi	varchar (255)		No

Bảng 3.2: Mô tả chi tiết bảng cumrapvalichchieuinsert

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Null
1	clid	int	Khóa chính	No
2	cumrap	int		No

3	lichchieuinsert	int		No
---	-----------------	-----	--	----

Bảng 3.3: Mô tả chi tiết bảng danh sách rap

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Null
1	did	int	Khóa chính	No
2	maRap	varchar (255)		No
3	tenRap	varchar (255)		No
4	maCumrap	int		No

Bảng 3.4: Mô tả chi tiết bảng danh sách video

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Null
1	vid	int	Khóa chính	No
2	maLichchieu	Int		No

3	Taikhoaannguoidung	varchar (255)		No
---	--------------------	---------------	--	----

Bảng 3.5: Mô tả chi tiết bảng danh sachvedatvm

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Null
1	vmid	int	Khóa chính	No
2	Danh sachvedatid	Int		No
3	veVMId	Int		No

Bảng 3.6: Mô tả chi tiết bảng datve

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Null
1	Maghe	int	Khóa chính	No
2	Tenghe	varchar (255)		No
3	Loaighe	varchar (255)		No
4	Giave	Double		No
5	Taikhoaannguoidat	varchar (255)		No

6	Malichchieu	Int		No
---	-------------	-----	--	----

Bảng 3.7: Mô tả chi tiết bảng hethongrap

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Null
1	Hid	int	Khóa chính	No
2	Mahethongrap	varchar (255)		No
3	Tenhethongrap	varchar (255)		No
4	Bidanh	varchar (255)		No
5	Logo	varchar (255)		No

Bảng 3.8: Mô tả chi tiết bảng hethongrapvacumrap

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Null
1	Hcid	int	Khóa chính	No
2	hethongrap	Int		No
3	Cumrap	Int		No

Bảng 3.9: Mô tả chi tiết bảng hethongrapvaphim

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Null
1	Hpid	int	Khóa chính	No
2	mahethongrap	Int		No
3	Maphim	Int		No

Bảng 3.10: Mô tả chi tiết bảng laythongtincahanvnm

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Null
1	Id	int	Khóa chính	No
2	Taikhon	Varchar (255)		No

Bảng 3.11: Mô tả chi tiết bảng lichchieuinsert

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Null
1	Malichchieu	int	Khóa chính	No
2	Ngaychieugiochieu	Varchar (255)		No
3	Marap	Int		No
4	Tenrap	Varchar (255)		No

5	Giave	Double		No
6	Thoiluong	Int		No

Bảng 3.12: Mô tả chi tiết bảng nguoidungym

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Null
1	Id	int	Khóa chính	No
2	Taikhoan	Varchar (255)		No
3	Matkhau	Varchar (255)		No
4	Email	Varchar (255)		No
5	Sodt	Varchar (255)		No
6	Manhom	Varchar (255)		No
7	Maloainguongidung	Varchar (255)		No
8	Hoten	Varchar (255)		No

Bảng 3.13: Mô tả chi tiết bảng phimininsert

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Null
1	Maphim	int	Khóa chính	No
2	Tenphim	Varchar (255)		No
3	Bidanh	Varchar (255)		No

4	Trailer	Varchar (255)		No
5	Hinhanh	Varchar (255)		No
6	Mota	Varchar (255)		No
7	Manhom	Varchar (255)		No
8	Ngaykhoichieu	Varchar (255)		No
9	Danhgia	Int		No

Bảng 3.14: Mô tả chi tiết bảng phinsertvalichchieuinsert

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Null
1	Plid	int	Khóa chính	No
2	phinsert	Int		No

3	lichchieuinsert	int		No
---	-----------------	-----	--	----

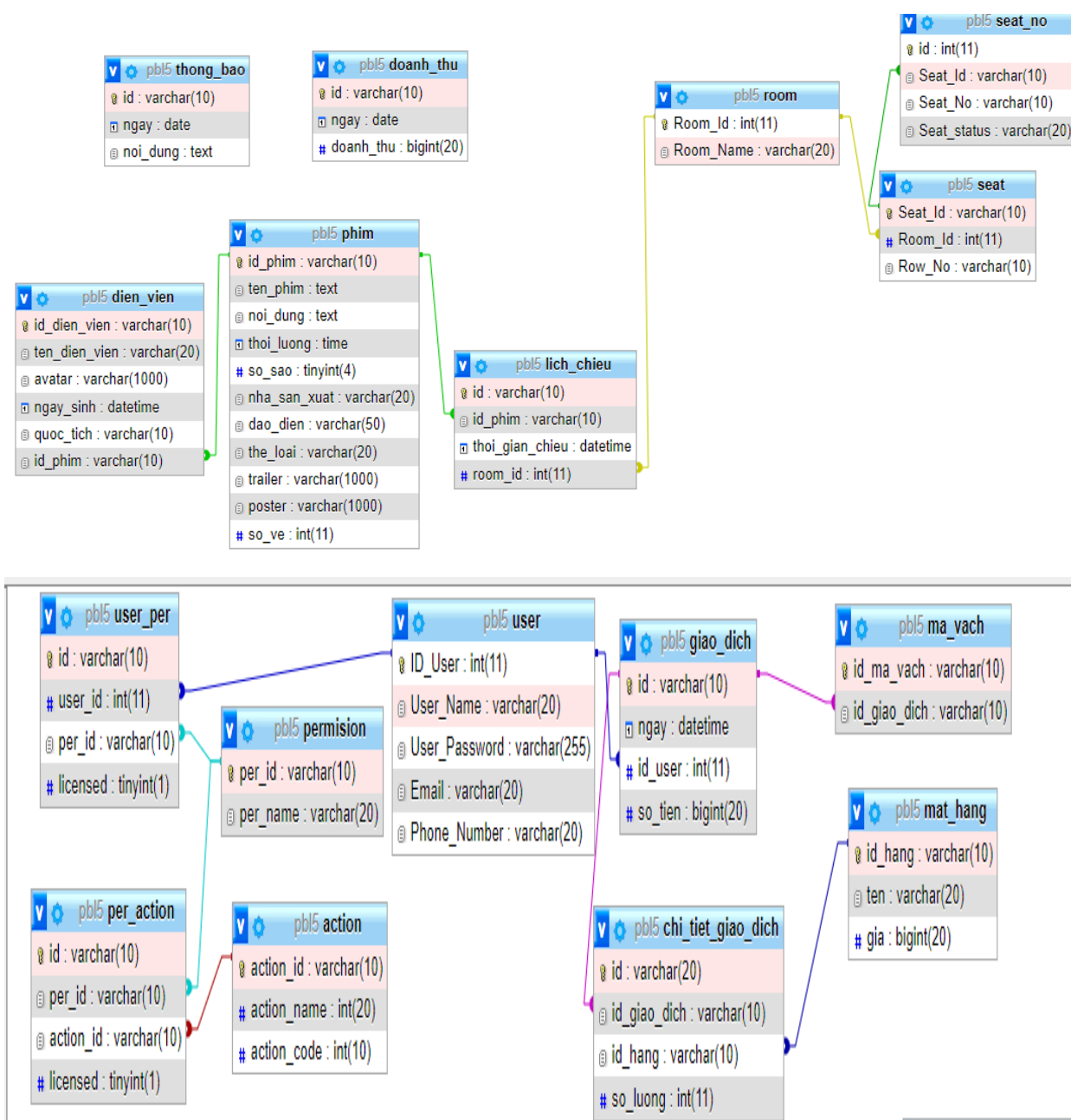
Bảng 3.15: Mô tả chi tiết bảng thongtindangnhapvm

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Null
1	id	int	Khóa chính	Yes
2	taiKhoan	Varchar (255)		No
3	matKhau	Varchar (255)		No

Bảng 3.16: Mô tả chi tiết bảng vevm

STT	Tên trường	Kiểu dữ liệu	Ràng buộc	Null
1	id	int	Khóa chính	No
2	Maghe	Int		No
3	giave	Double		No

3.11.2. Mô hình quan hệ cơ sở dữ liệu



Hình 3.12: Mô hình quan hệ cơ sở dữ liệu

3.12 Quy trình triển khai hệ thống

Quy trình triển khai hệ thống WebSite Đặt Vé Xem Phim Online được thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị môi trường

- Cài đặt hệ điều hành Windows.
- Cài đặt Visual Studio Code.
- Cài đặt XAMPP (Apache, MySQL).
- Cài đặt các thư viện và công cụ cần thiết.

Bước 2: Triển khai cơ sở dữ liệu

- Tạo cơ sở dữ liệu trên MySQL.
- Tạo các bảng dữ liệu như: phim, lịch chiếu, vé, khách hàng, quản trị viên.
- Thiết lập các mối quan hệ giữa các bảng.

Bước 3: Triển khai mã nguồn

- Xây dựng giao diện người dùng.
- Xây dựng các chức năng nghiệp vụ.
- Kết nối website với cơ sở dữ liệu.
- Kiểm tra hoạt động của các API.

Bước 4: Kiểm thử hệ thống

- Kiểm tra chức năng đăng ký, đăng nhập.
- Kiểm tra chức năng tìm kiếm phim.
- Kiểm tra chức năng đặt vé.
- Kiểm tra chức năng quản lý phim, lịch chiếu và thành viên.

- Khắc phục các lỗi phát sinh.

Bước 5: Vận hành hệ thống

- Đưa WebSite vào môi trường hoạt động.
- Theo dõi hiệu suất và hoạt động của hệ thống.
- Cập nhật dữ liệu phim và lịch chiếu.
- Bảo trì và nâng cấp hệ thống khi cần thiết.

Kết quả triển khai

Sau khi triển khai, hệ thống hoạt động ổn định với các chức năng chính như:

- Đăng ký và đăng nhập tài khoản.
- Xem thông tin và tìm kiếm phim.
- Đặt vé xem phim trực tuyến.
- Xem lịch sử đặt vé.
- Quản lý phim, lịch chiếu và thành viên đối với quản trị viên.

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH

4.1. Chức năng dành cho khách hàng



Hình 4.1: Giao diện trang chủ



Tài khoản

Nini

Mật khẩu

.....

Họ và tên

Nilakone mtt

Email

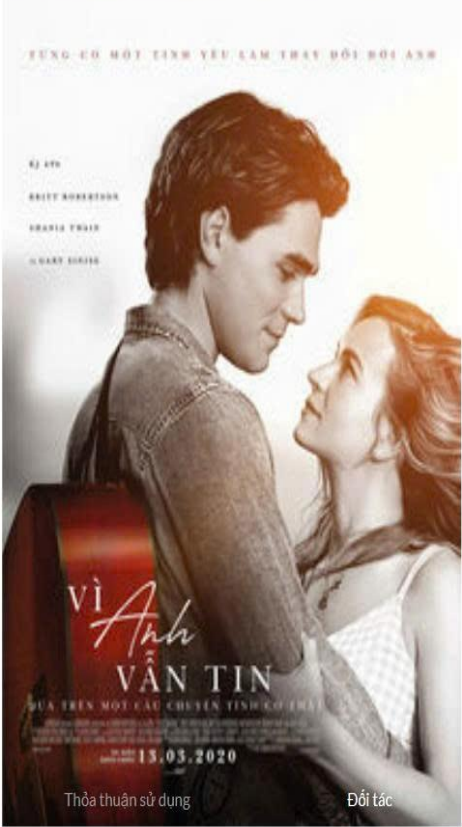
nilakonemounthinthai@icloud.com

Số điện thoại

0799244215

Đăng Ký

Hình 4.2: Giao diện đăng ký tài khoản



Tài khoản

Nini

Mật khẩu

.....

Đăng nhập

* Đăng ký

Thỏa thuận sử dụng

Đối tác

FAQ

Brand

Chính sách bảo mật

CGV

HD

GALAXY

LOTTE

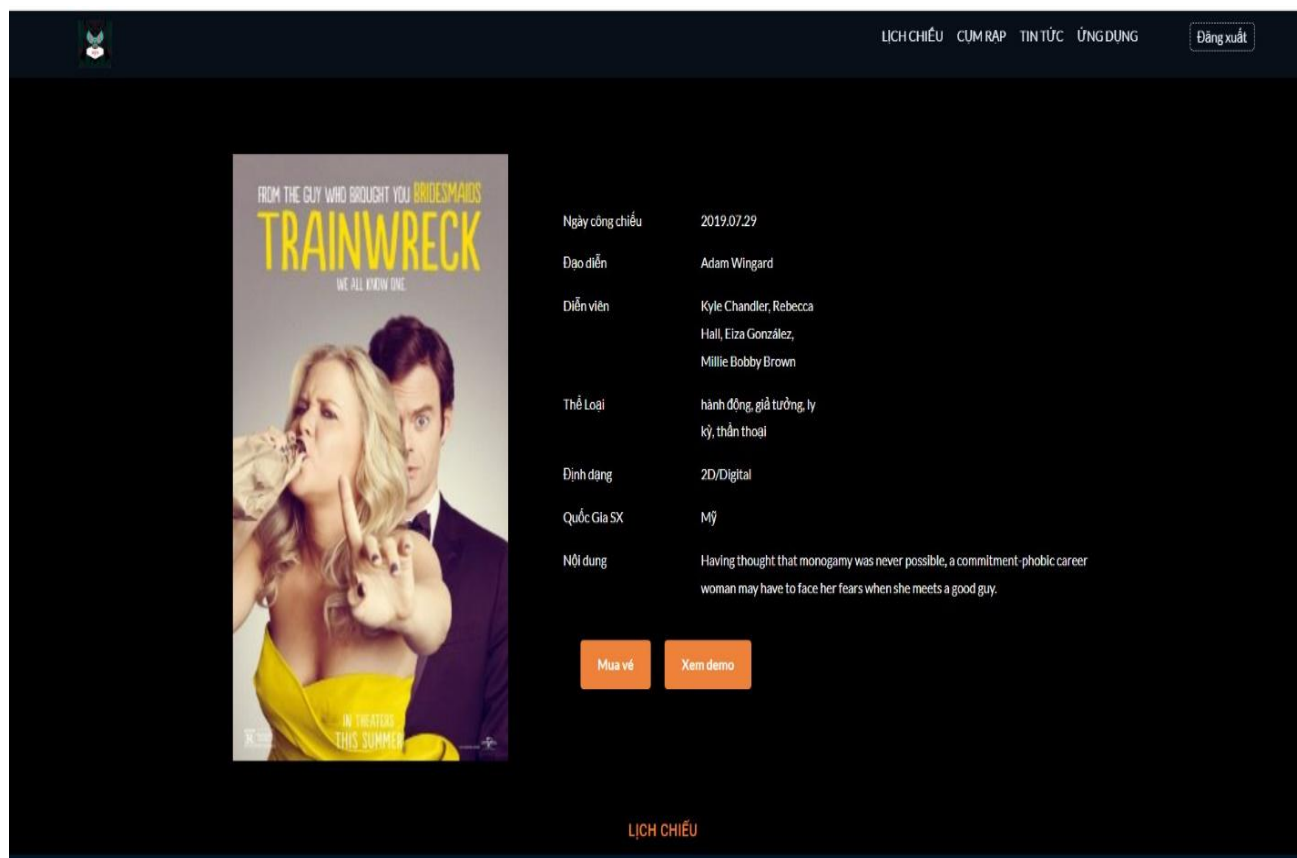
Apple

Android

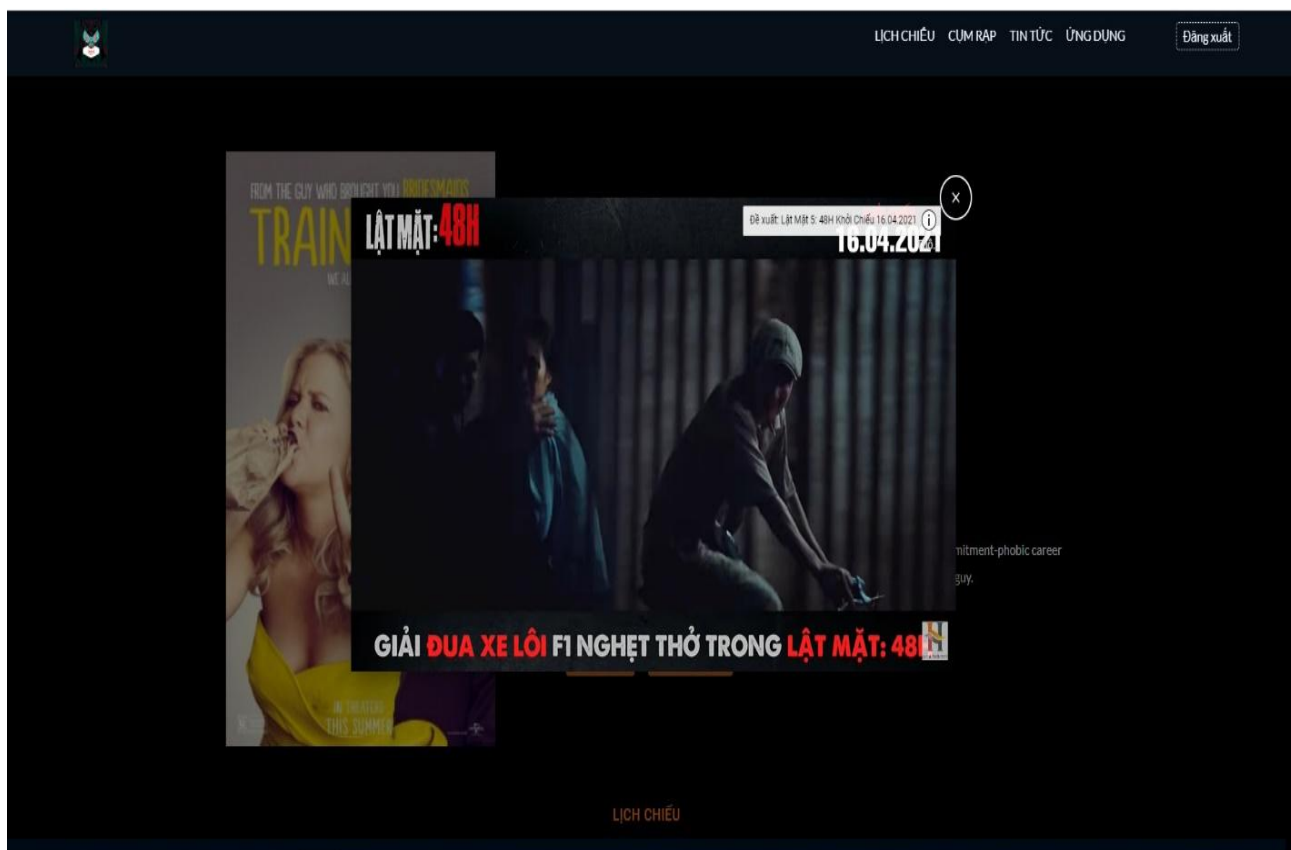
f

Zalo

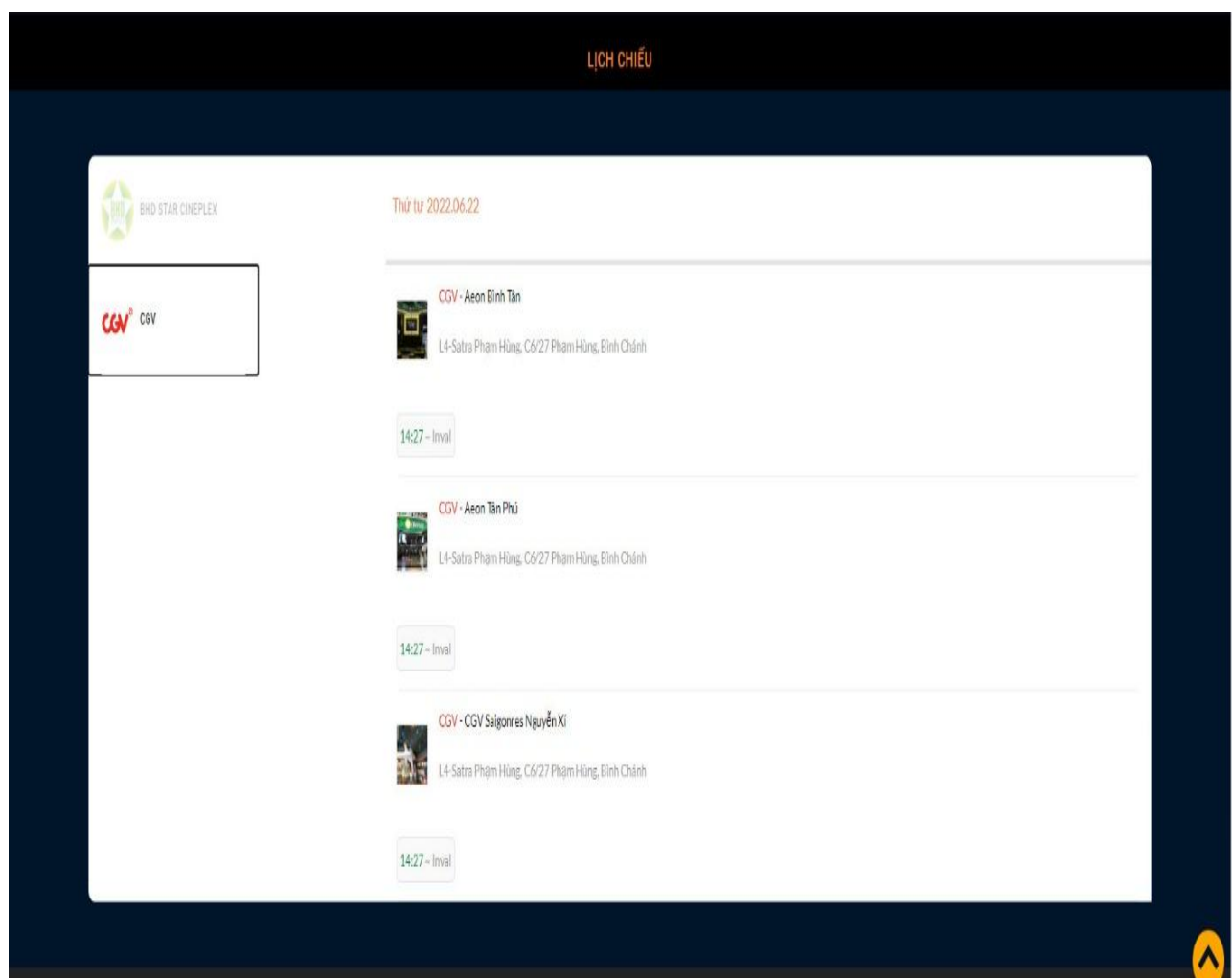
Hình 4.3: Giao diện đăng nhập tài khoản



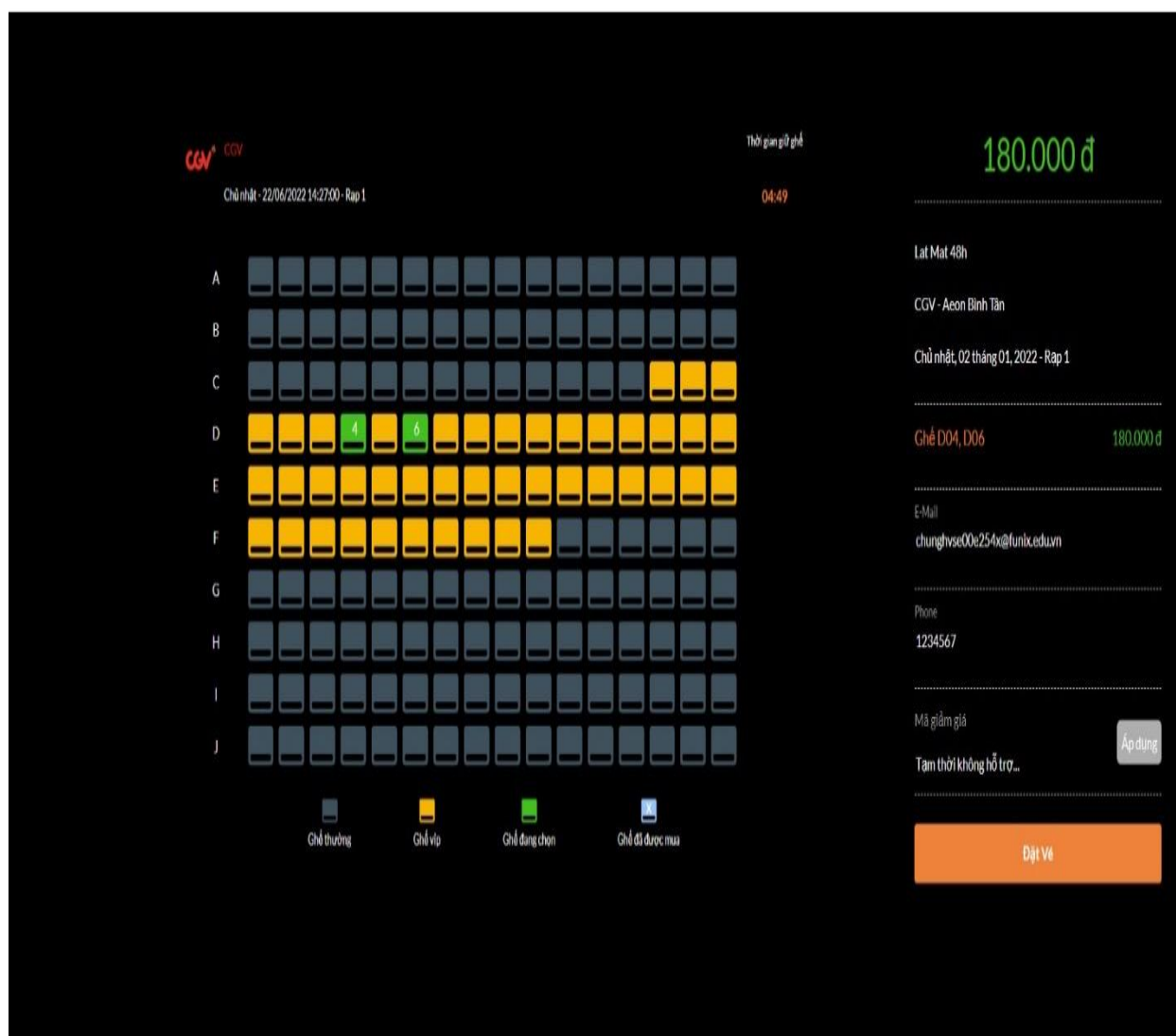
Hình 4.4: Giao diện xem nội dung phim



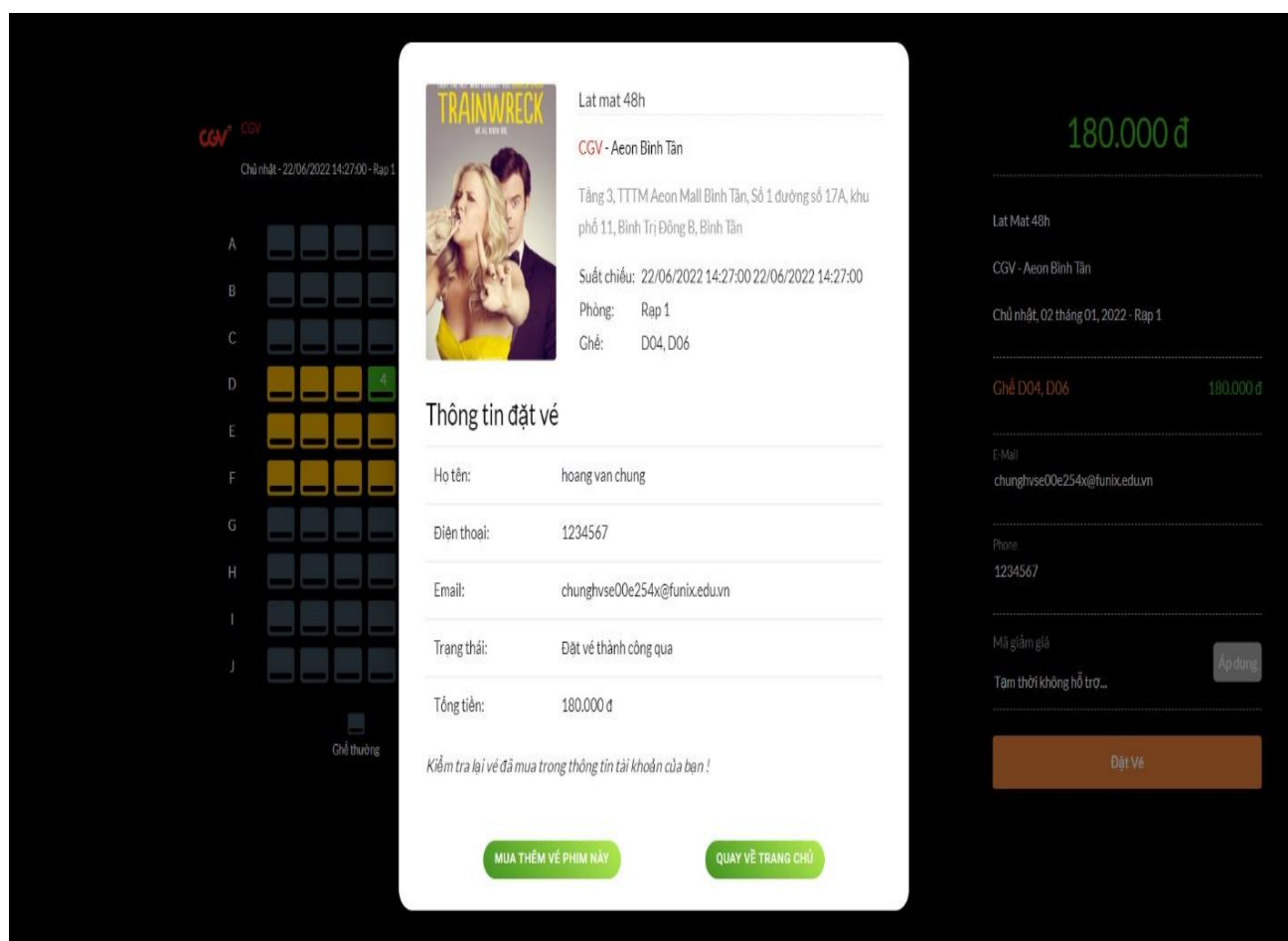
Hình 4.5: Giao diện xem demo phim



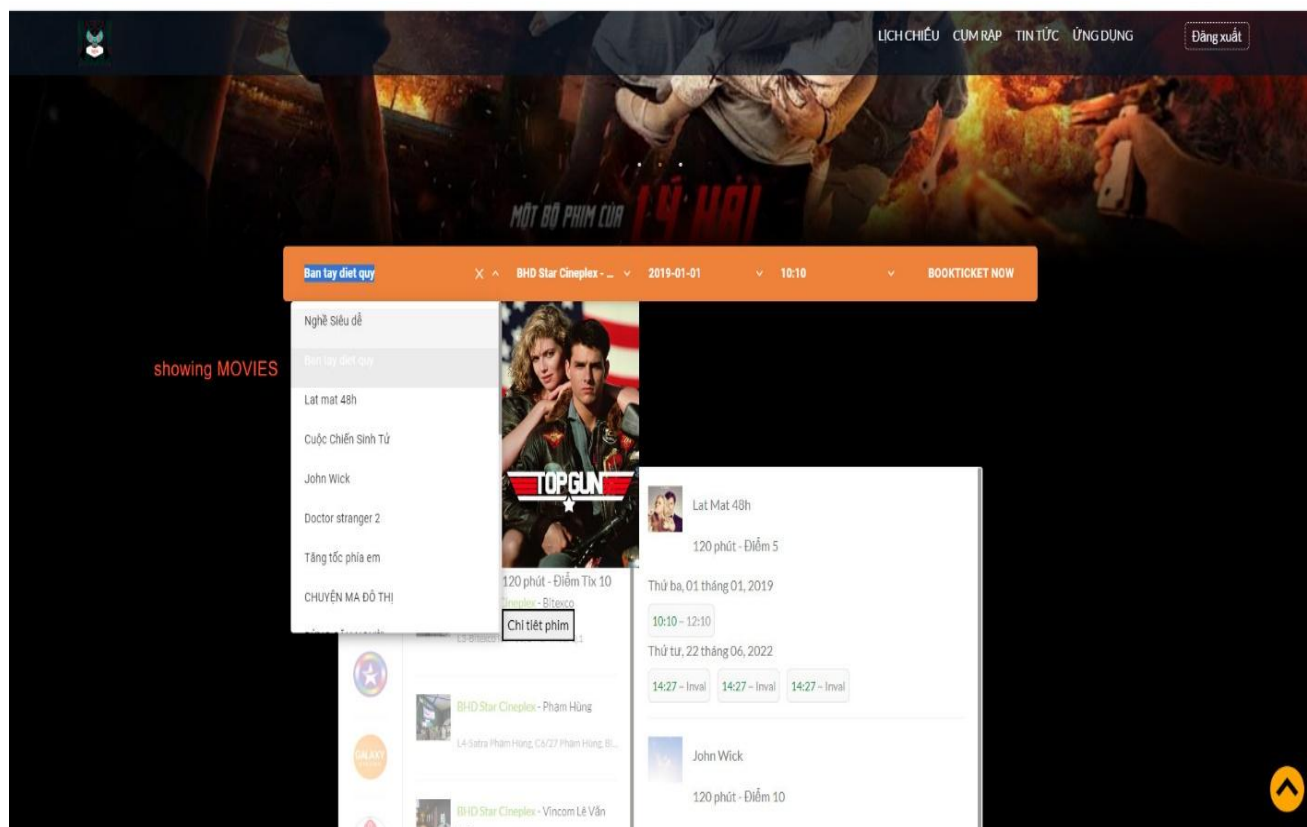
Hình 4.6: Giao diện lịch chiếu phim



Hình 4.7: Giao diện xem chỗ xem phim



Hình 4.8: Giao diện đặt vé xem phim thành công



Hình 4.9: Giao diện tìm kiếm phim nâng cao

Phương thức thanh toán

VNPay 

VNPay

Thanh toán tại quầy

mmakone.mounthinthai@icloud.com

Phone

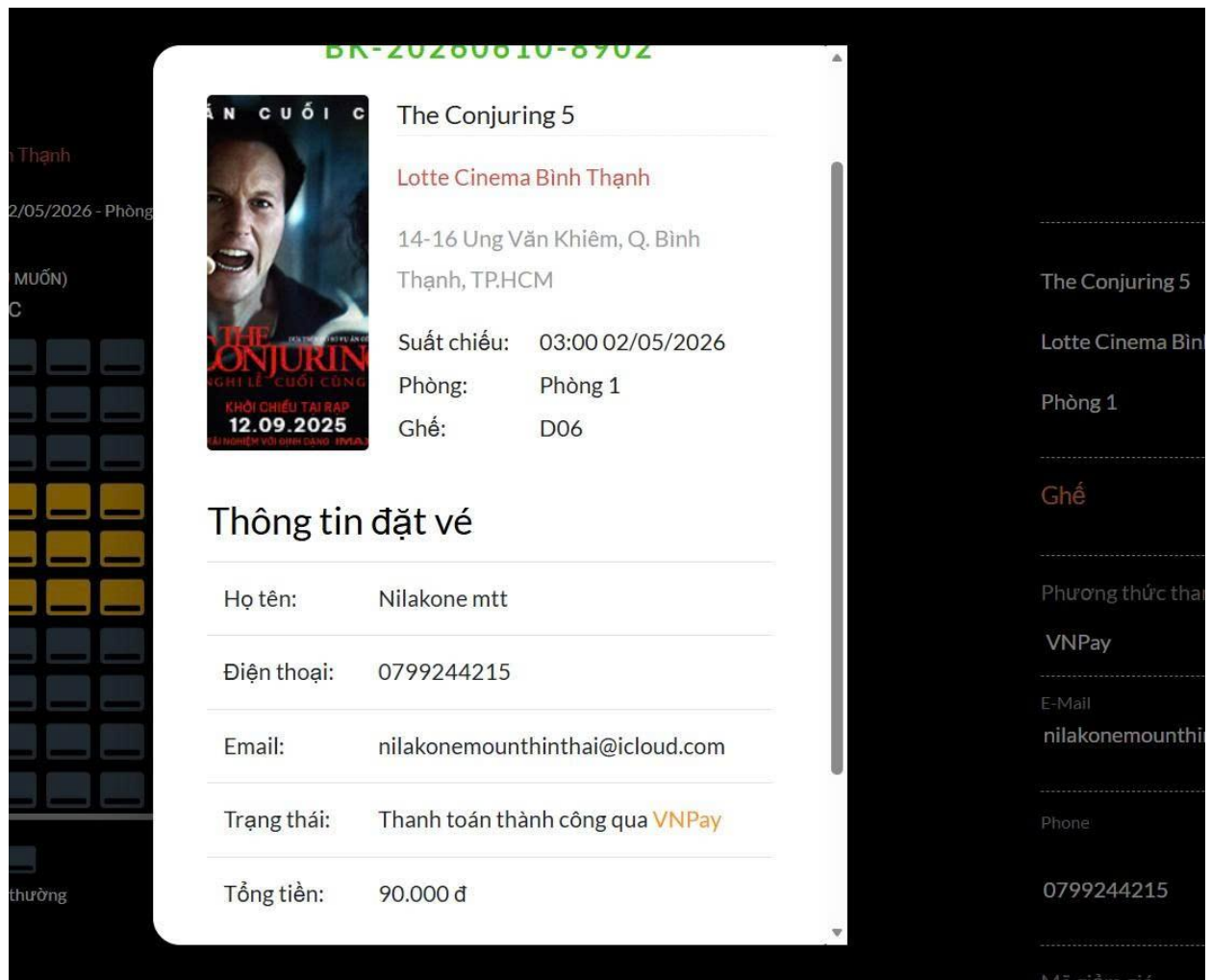
0799244215

Mã giảm giá

Tạm thời không hỗ trợ...

Áp dụng

Hình 4.10: Giao diện phương thức thanh toán



Hình 4.11: Giao diện thanh toán qua Vnpay

The screenshot displays a payment confirmation modal for a movie booking. The modal is titled 'Nhà bà nữ' and includes the following information:

- CGV Vincom Center Metropolis**
- 29 Liễu Giai, Ba Đình, Hà Nội**
- Suất chiếu: 01:30 28/05/2026**
- Phòng: Phòng 1**
- Ghế: D08, D09**

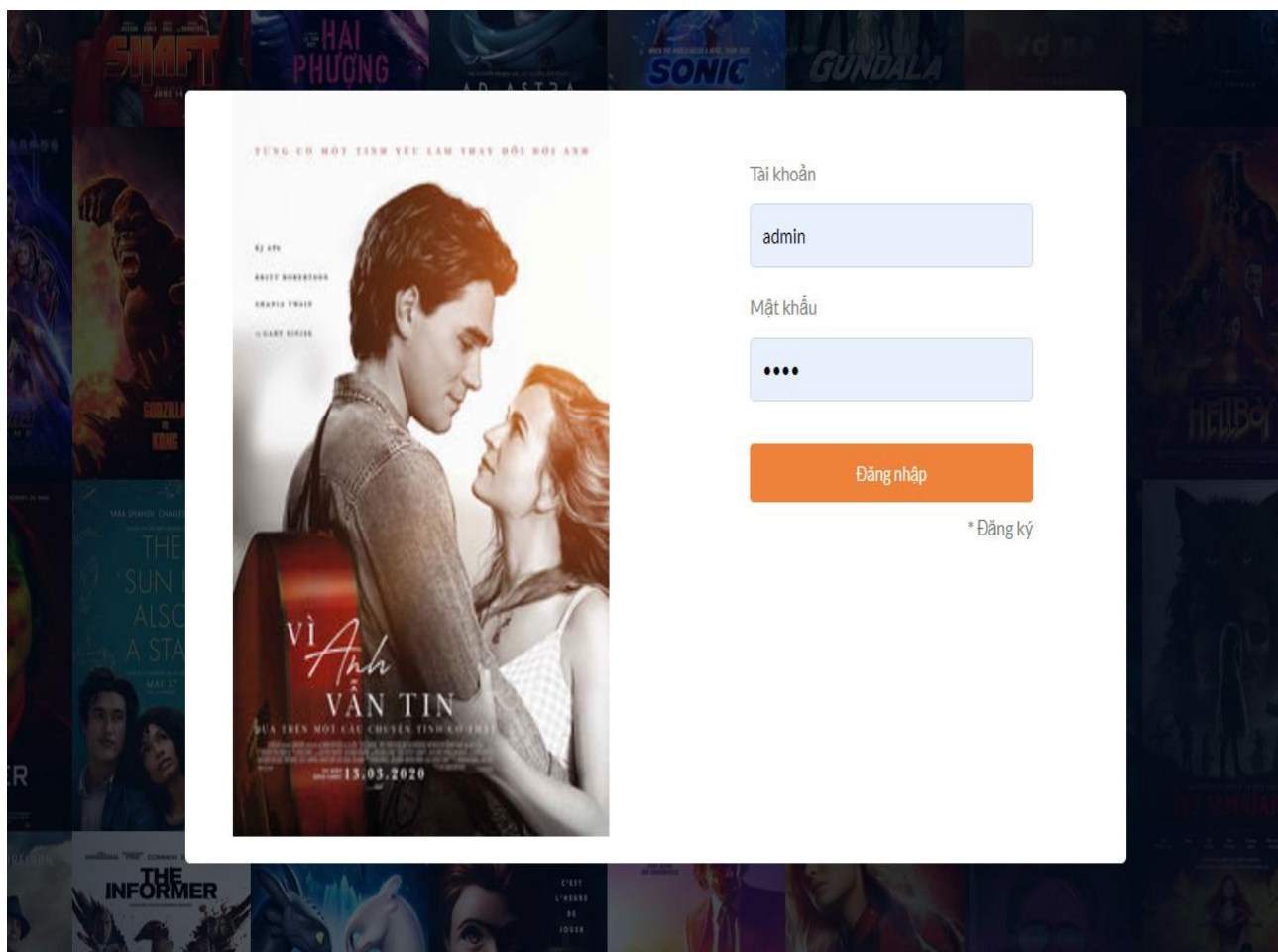
Below this information, the modal lists the booking details under the heading 'Thông tin đặt vé':

- Họ tên:** Nilakone mtt
- Điện thoại:** 0799244215
- Email:** nilakonemounthinthai@icloud.com
- Trạng thái:** Đặt vé thành công
- Tổng tiền:** 180.000 đ

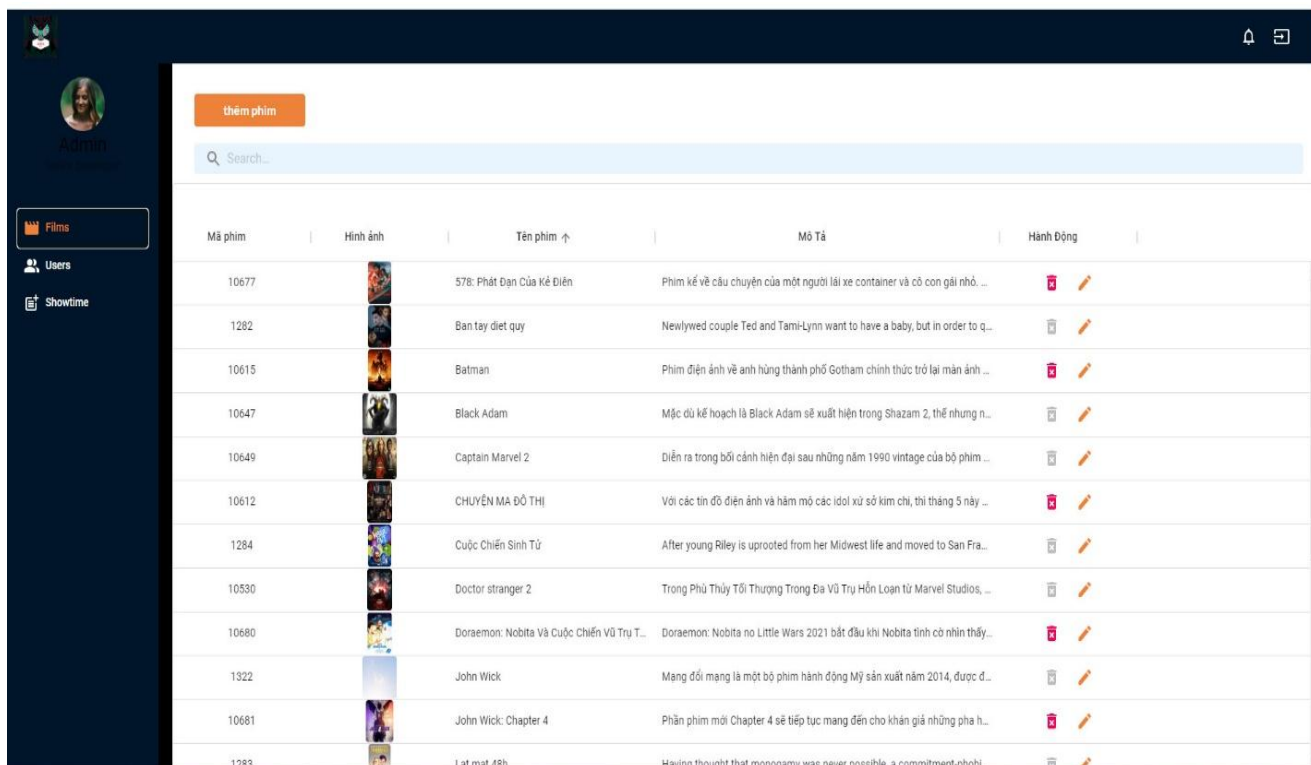
The background of the application shows a movie theater seating chart with a grid of seats. A 'Đặt Vé' (Book Ticket) button is visible at the bottom right of the modal.

Hình 4.12: Giao diện thanh toán tại quầy

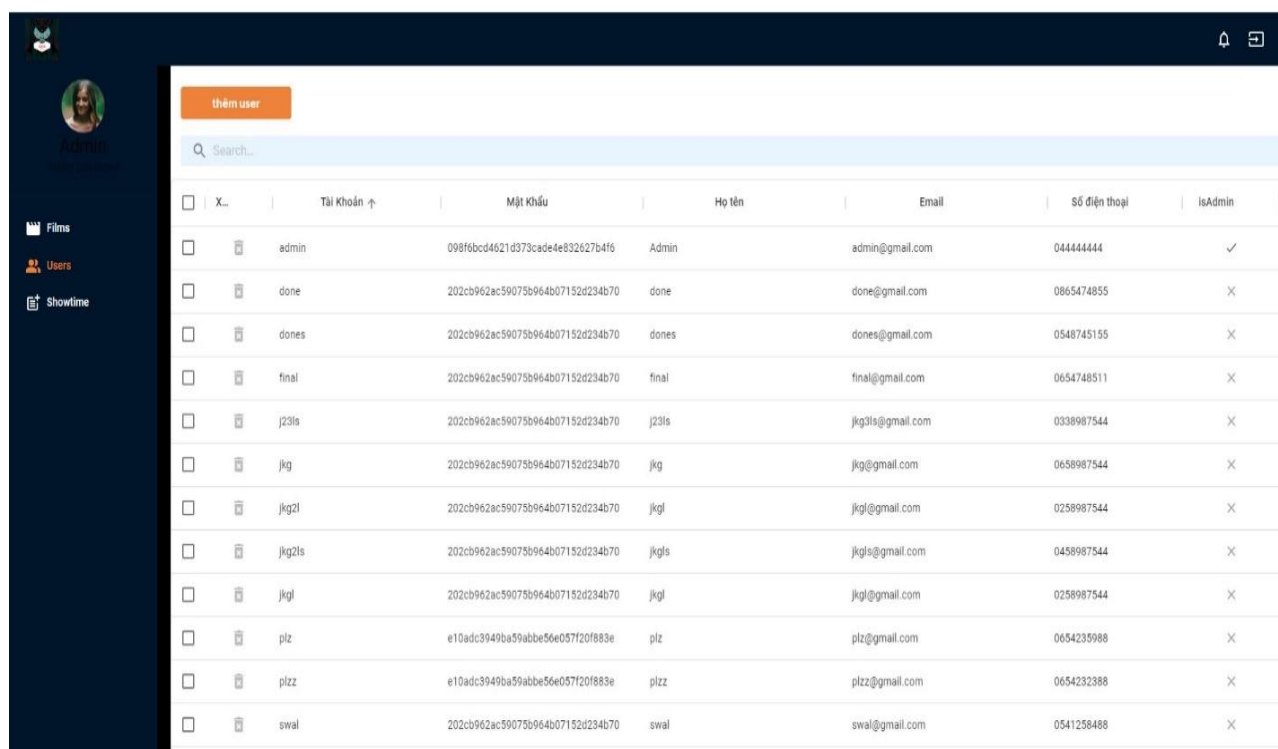
4.2. Chức năng dành cho quản trị viên



Hình 4.13: Giao diện đăng nhập admin

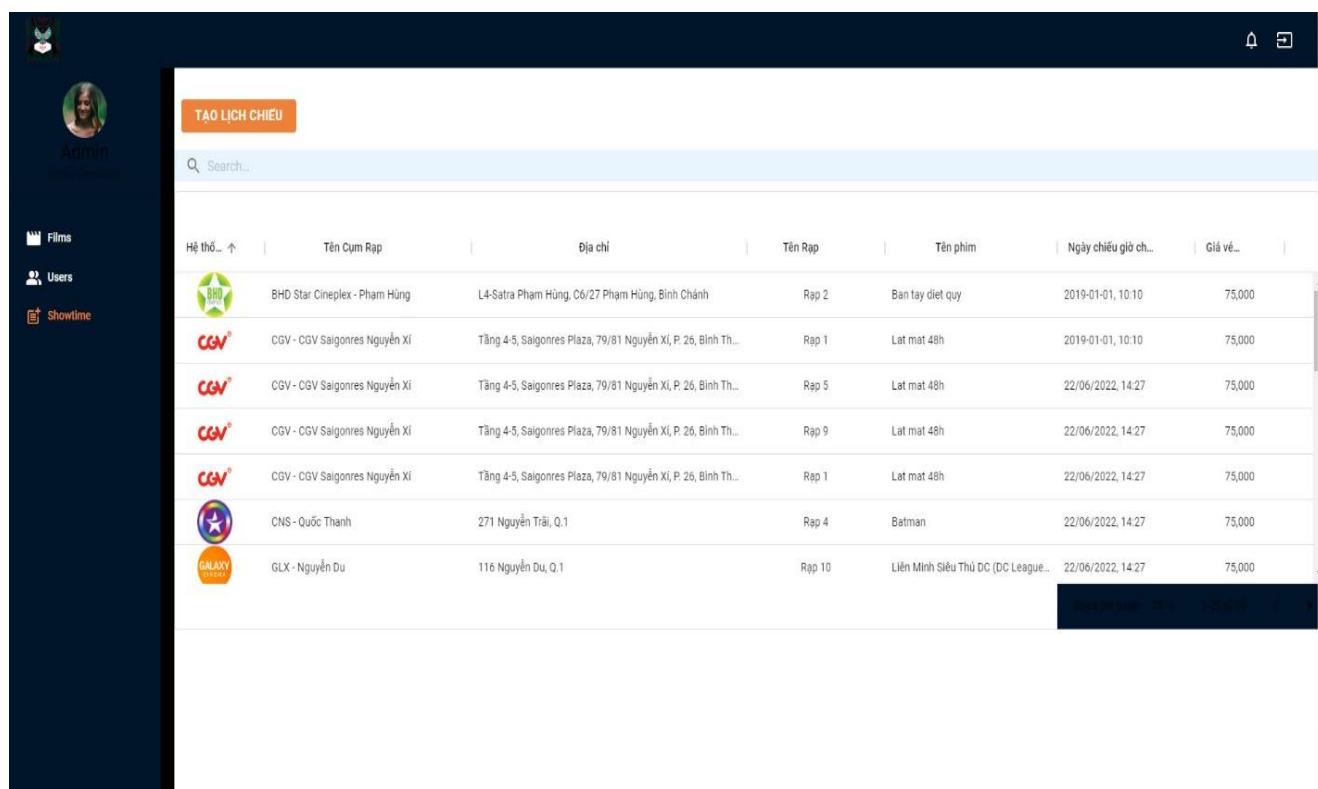


Hình 4.14: Giao diện quản lý các phim đang chiếu



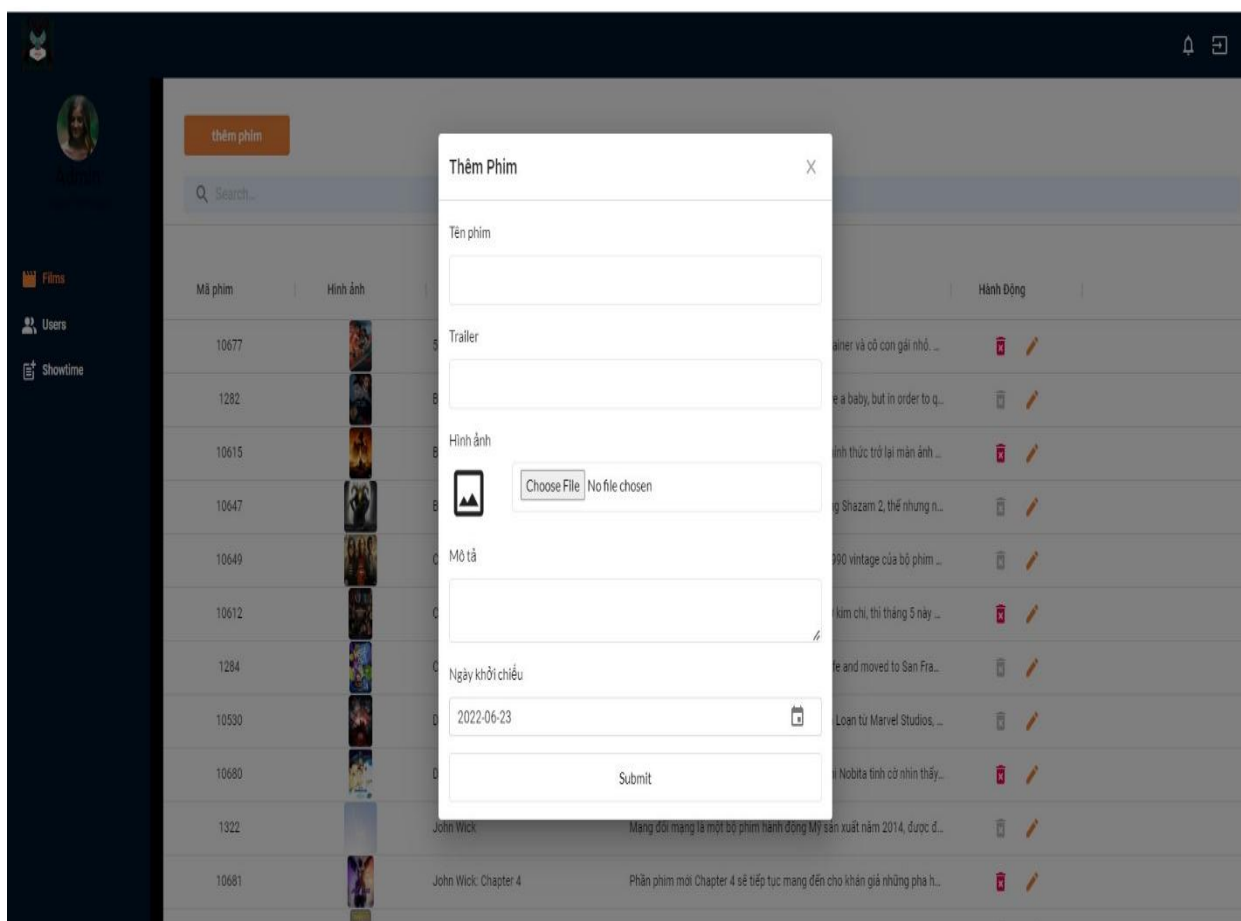
☐	X...	Tài Khoản ↑	Mật Khẩu	Họ tên	Email	Số điện thoại	isAdmin
☐		admin	098f6bcd4621d373cade4e832627b4f6	Admin	admin@gmail.com	044444444	✓
☐		done	202cb962ac59075b964b07152d234b70	done	done@gmail.com	0865474855	✗
☐		dones	202cb962ac59075b964b07152d234b70	dones	dones@gmail.com	0548745155	✗
☐		final	202cb962ac59075b964b07152d234b70	final	final@gmail.com	0654748511	✗
☐		j23ls	202cb962ac59075b964b07152d234b70	j23ls	jkgl@gmail.com	0338987544	✗
☐		jkgl	202cb962ac59075b964b07152d234b70	jkgl	jkgl@gmail.com	0658987544	✗
☐		jkgl	202cb962ac59075b964b07152d234b70	jkgl	jkgl@gmail.com	0258987544	✗
☐		jkgl	202cb962ac59075b964b07152d234b70	jkgl	jkgl@gmail.com	0458987544	✗
☐		jkgl	202cb962ac59075b964b07152d234b70	jkgl	jkgl@gmail.com	0258987544	✗
☐		plz	e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e	plz	plz@gmail.com	0654235988	✗
☐		plzz	e10adc3949ba59abbe56e057f20f883e	plzz	plzz@gmail.com	0654232388	✗
☐		swal	202cb962ac59075b964b07152d234b70	swal	swal@gmail.com	0541258488	✗

Hình 4.15: Giao diện quản lý khách hàng

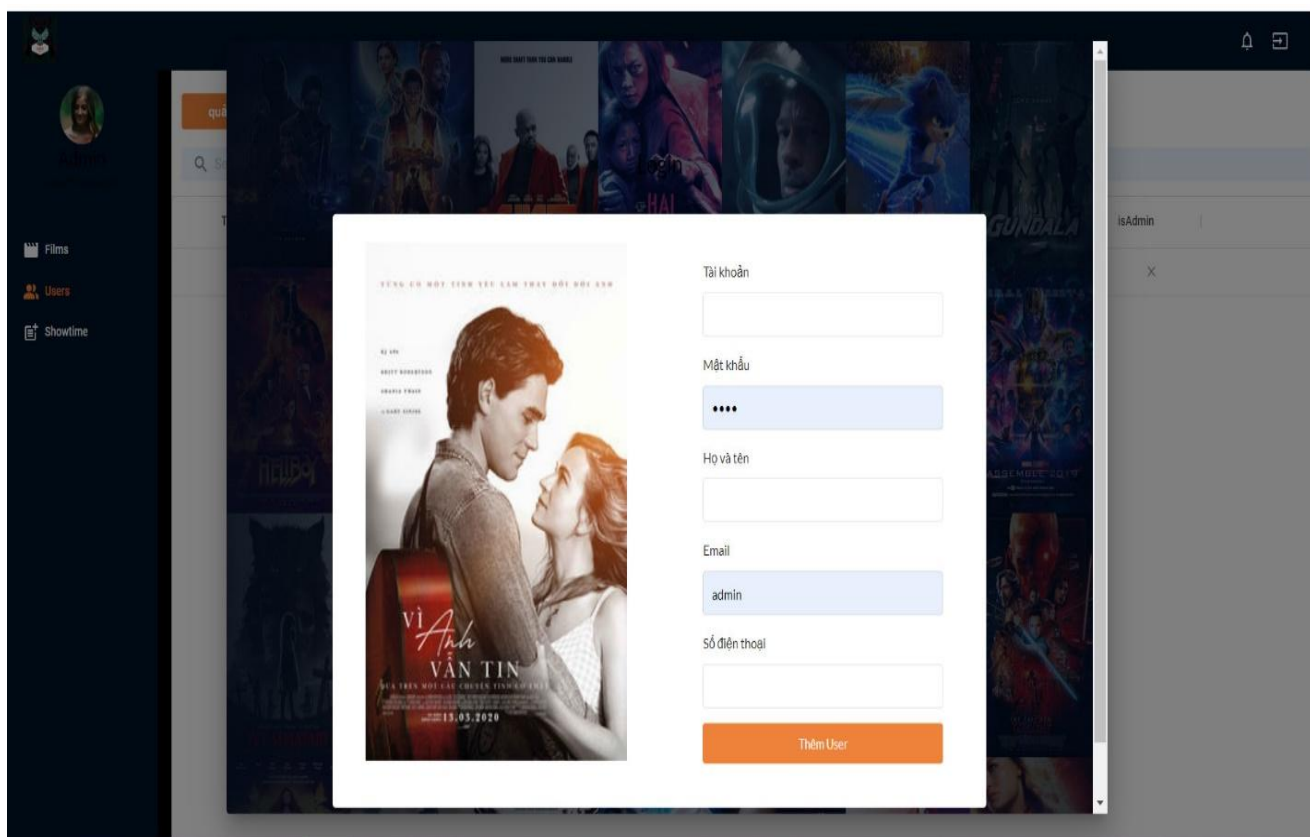


Hệ th...	Tên Cụm Rạp	Địa chỉ	Tên Rạp	Tên phim	Ngày chiếu giờ ch...	Giá vé...
	BHD Star Cineplex - Phạm Hùng	L4-Satra Phạm Hùng, C6/27 Phạm Hùng, Bình Chánh	Rạp 2	Ban tay diet quy	2019-01-01, 10:10	75,000
	CGV - CGV Saigonres Nguyễn Xi	Tầng 4-5, Saigonres Plaza, 79/81 Nguyễn Xi, P. 26, Bình Th...	Rạp 1	Lat mat 48h	2019-01-01, 10:10	75,000
	CGV - CGV Saigonres Nguyễn Xi	Tầng 4-5, Saigonres Plaza, 79/81 Nguyễn Xi, P. 26, Bình Th...	Rạp 5	Lat mat 48h	22/06/2022, 14:27	75,000
	CGV - CGV Saigonres Nguyễn Xi	Tầng 4-5, Saigonres Plaza, 79/81 Nguyễn Xi, P. 26, Bình Th...	Rạp 9	Lat mat 48h	22/06/2022, 14:27	75,000
	CGV - CGV Saigonres Nguyễn Xi	Tầng 4-5, Saigonres Plaza, 79/81 Nguyễn Xi, P. 26, Bình Th...	Rạp 1	Lat mat 48h	22/06/2022, 14:27	75,000
	CNS - Quốc Thanh	271 Nguyễn Trãi, Q.1	Rạp 4	Batman	22/06/2022, 14:27	75,000
	GLX - Nguyễn Du	116 Nguyễn Du, Q.1	Rạp 10	Liên Minh Siêu Thủ ĐC (DC League...	22/06/2022, 14:27	75,000

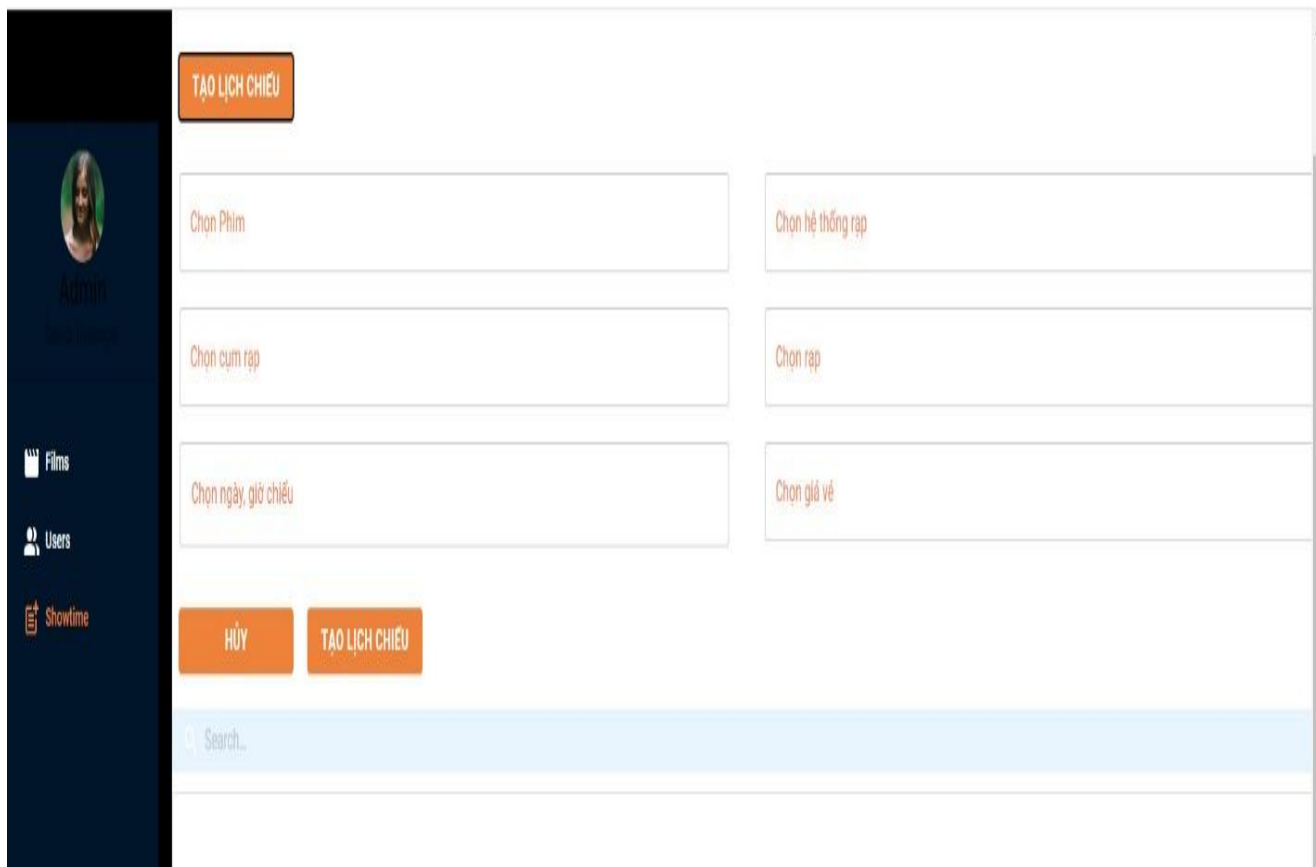
Hình 4.16: Giao diện quản lý các rạp chiếu phim



Hình 4.17: Giao diện thêm phim chiếu rạp



Hình 4.18: Giao diện thêm user



Hình 4.19: Giao diện lịch chiếu tại rạp phim

4.3. Kiểm thử

4.3.1. Kiểm thử hộp đen

Thông tin về Website:

- Khi đăng ký tài khoản tại Website, người dùng được yêu cầu nhập vào các thông tin: username (tên tài khoản), password (mật khẩu), email.
- Khi đăng nhập tài khoản, người dùng được yêu cầu nhập vào thông tin username, password đã đăng ký.
- Có 2 loại người dùng:
 - Người dùng thông thường: có thể chỉnh sửa thông tin cá nhân trong tài khoản của mình
 - Người dùng là quản trị viên (admin): có thể xem danh sách người dùng thông thường, xóa, sửa, tìm kiếm danh sách người dùng.

Đồ án sẽ sử dụng kỹ thuật kiểm thử đoán lỗi để kiểm tra các trường hợp:

❖ Ca kiểm thử trường hợp đăng nhập, tạo user thành công cho tài khoản admin như sau:

Type	Test Title	Description	Pre-Condition
GUI	Chức năng đăng nhập và sửa user thành công cho account Admin	Kiểm tra chức năng đăng nhập khi người dùng nhập các thông tin hợp lệ, hoàn tất việc đăng nhập và sửa user thành công	Mở sẵn trình duyệt. Truy cập trang đăng ký tài khoản trên trình duyệt

Steps	Data	Expected Result	Actual Result	Status
1. Truy cập trang Sign In	Truy cập website thành công	Trang đăng nhập mở	Truy cập website thành công.	pass
2. Nhập tên tài khoản hợp lệ	Admin1	Hiển thị username	Hiển thị username	pass
3. Nhập tên mật khẩu hợp lệ	123456	Nhập thành công	Nhập thành công	pass
4. Click nút Sign In	Button Sign In	Chuyển sang trang Home	Chuyển sang trang Home	pass
5. Click nút Profile	Button Profile	Chuyển sang trang Admin	Chuyển sang trang Admin	pass

4.3.2. Kiểm thử tương thích

Kiểm thử tương thích nhằm mục đích đánh giá sự tương thích giữa ứng dụng với các môi trường, nền tảng khác nhau. Kiểm thử tương thích áp dụng cho các hệ điều hành, phần mềm trình duyệt và các nền tảng phần cứng khác nhau: cấu hình, độ phân giải cấu hình.

Thiết bị	Phần cứng	Phần mềm	Kết quả
----------	-----------	----------	---------

PC	CPU: Intel Core i9-11900K RAM: 32GB Màn hình: 27” FHD	HĐH: Window 10 Trình duyệt: • Google Chrome • Microsoft Edge • Cốc Cốc	Đạt
Dell inspiron 15 5515	CPU: AMD Ryzen 5 5500U RAM: 8GB Màn hình: 15.6” HD	HĐH: Window 10 Trình duyệt: • Google Chrome • Cốc Cốc	Đạt
MacBook Air 2020	CPU: Apple M1 RAM: 8GB Màn hình: 13.3”	HĐH: macOS Trình duyệt: • Safari	Đạt

4.3.3 Đánh giá hiệu năng hệ thống

Sau quá trình xây dựng và kiểm thử, hệ thống Website Đặt Vé Xem Phim Online đã đáp ứng được các yêu cầu cơ bản về hiệu năng và khả năng hoạt động ổn định.

- Thời gian tải trang tương đối nhanh, giao diện phản hồi tốt trên các trình duyệt phổ biến.
- Các chức năng đăng nhập, đăng ký, tìm kiếm phim và xem thông tin phim được xử lý nhanh chóng, đảm bảo trải nghiệm người dùng.
- Chức năng đặt vé và xem lịch sử đặt vé hoạt động ổn định, dữ liệu được cập nhật chính xác vào cơ sở dữ liệu.
- Hệ thống có khả năng xử lý đồng thời nhiều yêu cầu truy cập ở mức cơ bản mà không xảy ra lỗi hoặc mất dữ liệu.
- Các thao tác quản trị như thêm, sửa, xóa phim, quản lý lịch chiếu và quản lý thành viên được thực hiện thuận lợi và có thời gian phản hồi ngắn.

Tuy nhiên, do hệ thống được xây dựng trong phạm vi đồ án nên chưa thực hiện kiểm thử hiệu năng chuyên sâu với số lượng lớn người dùng truy cập đồng thời. Trong tương lai có thể nâng cấp và tối ưu cơ sở dữ liệu, áp dụng các kỹ thuật bộ nhớ đệm (Cache) và triển khai trên máy chủ có cấu hình cao hơn để nâng cao hiệu năng hệ thống.

4.3.4 Kiểm thử bảo mật

Nhằm đảm bảo an toàn cho dữ liệu và hệ thống, một số nội dung kiểm thử bảo mật cơ bản đã được thực hiện trong quá trình phát triển Website Đặt Vé Xem Phim Online.

- Kiểm tra chức năng đăng nhập nhằm đảm bảo chỉ người dùng có tài khoản hợp lệ mới có thể truy cập hệ thống.
- Kiểm tra phân quyền người dùng giữa Khách hàng và Quản trị viên, đảm bảo mỗi đối tượng chỉ được truy cập các chức năng được cấp phép.
- Kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu nhập vào trong các chức năng đăng ký, đăng nhập, tìm kiếm và đặt vé.
- Kiểm tra khả năng truy cập trái phép vào các trang quản trị bằng cách nhập trực tiếp đường dẫn URL.
- Kiểm tra việc lưu trữ thông tin người dùng và dữ liệu đặt vé trong cơ sở dữ liệu nhằm đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu.
- Kiểm tra chức năng đăng xuất để đảm bảo người dùng phải xác thực lại khi muốn truy cập hệ thống sau khi kết thúc phiên làm việc.

CHƯƠNG 5: CÁC GIẢI PHÁP VÀ ĐÓNG GÓP NỘI BẬT

Trong quá trình xây dựng Website Đặt Vé Xem Phim Online, em đã gặp phải nhiều khó khăn liên quan đến thiết kế giao diện người dùng, xử lý dữ liệu, quản lý cơ sở dữ liệu và tối ưu hiệu năng của hệ thống. Để đảm bảo website hoạt động ổn định, đáp ứng được nhu cầu sử dụng của người dùng và hỗ trợ tốt cho công tác quản lý, em đã nghiên cứu và áp dụng nhiều giải pháp phù hợp.

Website được thiết kế với giao diện thân thiện, dễ sử dụng và hỗ trợ người dùng thực hiện các thao tác đặt vé một cách nhanh chóng. Bên cạnh đó, hệ thống sử dụng cơ sở dữ liệu MySQL để quản lý thông tin phim, lịch chiếu và người dùng một cách hiệu quả. Việc phân quyền giữa khách hàng và quản trị viên cũng được xây dựng nhằm đảm bảo tính bảo mật và thuận tiện trong quá trình quản lý.

Kết quả đạt được là xây dựng thành công một website đặt vé xem phim trực tuyến với các chức năng cơ bản, đáp ứng được yêu cầu đặt ra ban đầu của đề tài.

5.1 Cải thiện giao diện người dùng

5.1.1 Đặt vấn đề

Giao diện người dùng đóng vai trò rất quan trọng đối với một Website đặt vé xem phim trực tuyến. Đây là nơi người dùng trực tiếp tương tác với hệ thống để tìm kiếm phim, xem lịch chiếu và thực hiện đặt vé. Vì vậy, giao diện cần được thiết kế sao cho trực quan, dễ sử dụng và phù hợp với nhiều đối tượng người dùng.

Trong quá trình khảo sát, em nhận thấy người dùng thường mong muốn thực hiện việc đặt vé trong thời gian ngắn với số lượng thao tác ít nhất có thể. Nếu giao diện quá phức tạp hoặc thông tin hiển thị không hợp lý sẽ khiến người dùng gặp khó khăn trong việc sử dụng hệ thống.

Bên cạnh đó, website cần hiển thị đầy đủ các thông tin quan trọng như tên phim, thời lượng, thể loại, lịch chiếu, giá vé và vị trí ghế ngồi. Việc sắp xếp các thành phần này không hợp lý có thể làm giảm trải nghiệm người dùng và ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của hệ thống.

Ngoài ra, trong bối cảnh người dùng truy cập Website bằng nhiều loại thiết bị khác nhau như máy tính, máy tính bảng và điện thoại di động, giao diện cần có khả năng thích nghi với nhiều kích thước màn hình nhằm đảm bảo tính thuận tiện trong quá trình sử dụng.

5.1.2 Giải pháp

Để giải quyết các vấn đề trên, em đã thiết kế giao diện theo hướng đơn giản, hiện đại và thân thiện với người dùng. Các chức năng chính được bố trí khoa học và dễ dàng truy cập từ trang chủ.

Danh sách phim được hiển thị dưới dạng thẻ thông tin với hình ảnh minh họa, tên phim và các thông tin cơ bản giúp người dùng dễ dàng lựa chọn bộ phim mong muốn.

Chức năng tìm kiếm được đặt ở vị trí dễ quan sát nhằm hỗ trợ người dùng tra cứu thông tin nhanh chóng.

Quá trình đặt vé được thiết kế theo từng bước rõ ràng bao gồm lựa chọn phim, lựa chọn suất chiếu, lựa chọn ghế ngồi và xác nhận đặt vé. Điều này giúp người dùng dễ dàng thao tác và hạn chế sai sót trong quá trình sử dụng.

Hệ thống sử dụng màu sắc phù hợp với chủ đề điện ảnh, kết hợp giữa các thành phần giao diện hiện đại nhằm tạo cảm giác chuyên nghiệp và thu hút người dùng. Ngoài ra, website được tối ưu để hiển thị tốt trên nhiều loại thiết bị khác nhau, góp phần nâng cao trải nghiệm người dùng.

Bên cạnh đó, hệ thống còn cung cấp các thông báo xác nhận khi đặt vé thành công, giúp người dùng dễ dàng theo dõi trạng thái giao dịch. Chức năng xem lịch sử đặt vé cũng được tích hợp nhằm hỗ trợ người dùng quản lý các giao dịch đã thực hiện trên hệ thống.

5.2 Cải thiện hiệu năng hệ thống

5.2.1 Đặt vấn đề

Hiệu năng là một trong những yếu tố quan trọng quyết định chất lượng của một website. Đối với hệ thống đặt vé xem phim trực tuyến, số lượng dữ liệu về phim, lịch chiếu, người dùng và thông tin đặt vé có xu hướng tăng liên tục theo thời gian.

Khi số lượng người dùng truy cập đồng thời tăng lên, hệ thống có thể gặp tình trạng phản hồi chậm hoặc giảm hiệu suất xử lý. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm người dùng và khả năng vận hành của website.

Ngoài ra, việc truy vấn cơ sở dữ liệu thường xuyên để lấy thông tin phim, lịch chiếu và dữ liệu đặt vé cũng có thể làm tăng thời gian xử lý nếu không được tối ưu hợp lý.

Trong quá trình phát triển hệ thống, em nhận thấy cần phải áp dụng các giải pháp phù hợp nhằm giảm tải cho hệ thống và nâng cao tốc độ phản hồi của website.

5.2.2 Giải pháp

Để nâng cao hiệu năng hệ thống, em đã thực hiện tối ưu hóa quá trình trao đổi dữ liệu giữa phía client và server. Các API được xây dựng theo hướng chỉ cung cấp những dữ liệu cần thiết cho từng chức năng, từ đó giảm dung lượng dữ liệu truyền tải và tăng tốc độ xử lý.

Cơ sở dữ liệu được thiết kế hợp lý với các bảng dữ liệu được liên kết khoa học, giúp tăng hiệu quả truy vấn và giảm thời gian phản hồi của hệ thống. Các thao tác tìm kiếm và truy xuất dữ liệu được tổ chức phù hợp nhằm đảm bảo tốc độ xử lý ổn định.

Ngoài ra, hệ thống áp dụng phương pháp phân trang dữ liệu khi hiển thị danh sách phim hoặc danh sách người dùng. Giải pháp này giúp giảm số lượng dữ liệu tải về trong mỗi lần truy cập và góp phần cải thiện hiệu năng tổng thể.

Bên cạnh đó, các dữ liệu đầu vào được kiểm tra trước khi xử lý nhằm hạn chế lỗi phát sinh và đảm bảo tính ổn định của hệ thống. Những trường hợp dữ liệu không hợp lệ sẽ được thông báo rõ ràng để người dùng dễ dàng điều chỉnh.

Nhờ các giải pháp trên, hệ thống có khả năng phản hồi nhanh hơn, hoạt động ổn định hơn và đáp ứng tốt các yêu cầu sử dụng trong môi trường thử nghiệm.

5.3 Đóng góp nổi bật của đề tài

Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã xây dựng thành công Website Đặt Vé Xem Phim Online với nhiều chức năng đáp ứng nhu cầu cơ bản của người dùng và nhà quản trị.

Các đóng góp nổi bật của đề tài bao gồm:

- Xây dựng hệ thống quản lý phim trực tuyến.
- Xây dựng hệ thống quản lý lịch chiếu phim.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu phục vụ việc lưu trữ và quản lý dữ liệu.
- Hỗ trợ người dùng đăng ký tài khoản và đăng nhập hệ thống.
- Hỗ trợ tìm kiếm và xem thông tin chi tiết của phim.
- Cho phép người dùng lựa chọn suất chiếu phù hợp.
- Xây dựng chức năng đặt vé xem phim trực tuyến.
- Cho phép lựa chọn ghế ngồi trực quan trên giao diện Website.
- Hỗ trợ người dùng theo dõi lịch sử đặt vé.
- Xây dựng cơ chế phân quyền giữa Khách hàng và Quản trị viên.
- Hỗ trợ Admin quản lý phim, lịch chiếu và thành viên.
- Thực hiện các chức năng thêm, sửa, xóa và cập nhật dữ liệu.
- Thiết kế giao diện thân thiện, dễ sử dụng và phù hợp với nhiều thiết bị.
- Tối ưu hiệu năng cơ bản trong quá trình truy xuất và xử lý dữ liệu.
- Hoàn thành quá trình kiểm thử và đánh giá hệ thống.
- Xây dựng nền tảng có khả năng mở rộng để phát triển thêm các chức năng trong tương lai.

Những kết quả đạt được cho thấy hệ thống không chỉ đáp ứng các yêu cầu chức năng đã đề ra mà còn có khả năng ứng dụng trong thực tế sau khi được tiếp tục hoàn thiện và nâng cấp.

5.4 Tổng kết chương

Chương 5 đã trình bày các giải pháp được áp dụng nhằm cải thiện giao diện người dùng và nâng cao hiệu năng của Website Đặt Vé Xem Phim Online. Thông qua việc phân

tích các vấn đề gặp phải trong quá trình phát triển hệ thống và đề xuất các giải pháp phù hợp, chất lượng của website đã được cải thiện đáng kể.

Bên cạnh đó, chương cũng tổng hợp những đóng góp nổi bật của đề tài trong việc xây dựng hệ thống quản lý phim, lịch chiếu và đặt vé trực tuyến. Các kết quả đạt được cho thấy hệ thống đã đáp ứng tốt các yêu cầu cơ bản của đề tài, đồng thời tạo nền tảng cho việc nghiên cứu và phát triển thêm các chức năng nâng cao trong tương lai.

Ngoài ra, hệ thống vẫn còn một số hạn chế nhất định như chưa tích hợp thanh toán trực tuyến, chưa có hệ thống gợi ý phim theo sở thích người dùng và chưa tối ưu hoàn toàn cho các thiết bị di động ở mọi kích thước màn hình. Đây sẽ là những hướng cải tiến quan trọng trong các giai đoạn phát triển tiếp theo nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và tính hoàn thiện của hệ thống.

CHƯƠNG 6: KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1. Kết luận

Sau quá trình nghiên cứu, phân tích, thiết kế và xây dựng, đề tài **“Xây dựng Website Đặt Vé Xem Phim Online”** đã được hoàn thành theo đúng mục tiêu đề ra ban đầu. Website được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng thực hiện các thao tác tìm kiếm phim, xem lịch chiếu và đặt vé trực tuyến một cách thuận tiện, nhanh chóng và hiệu quả.

Trong quá trình thực hiện đề tài, em đã tiến hành khảo sát yêu cầu, phân tích hệ thống, thiết kế cơ sở dữ liệu, xây dựng giao diện người dùng, phát triển các chức năng nghiệp vụ và thực hiện kiểm thử hệ thống. Kết quả đạt được cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, giao diện thân thiện và đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của một website đặt vé xem phim trực tuyến.

Đề tài không chỉ giúp em củng cố kiến thức về lập trình web, cơ sở dữ liệu và phân tích thiết kế hệ thống mà còn giúp em hiểu rõ hơn về quy trình phát triển một phần mềm hoàn chỉnh từ giai đoạn lên ý tưởng đến triển khai thực tế. Bên cạnh đó, em cũng nâng cao được kỹ năng nghiên cứu tài liệu, giải quyết vấn đề, làm việc độc lập và quản lý thời gian trong quá trình thực hiện đồ án.

Mặc dù vẫn còn một số hạn chế nhất định, nhưng nhìn chung hệ thống đã đáp ứng được các yêu cầu đề ra, có khả năng ứng dụng trong thực tế và là nền tảng để tiếp tục phát triển thêm các tính năng nâng cao trong tương lai.

6.2. Hướng phát triển

Sau thời gian nghiên cứu và xây dựng hệ thống, đề tài đã đạt được những kết quả sau:

- Xây dựng thành công website đặt vé xem phim trực tuyến với giao diện thân thiện và dễ sử dụng.
- Thiết kế cơ sở dữ liệu phục vụ việc lưu trữ thông tin phim, lịch chiếu, người dùng và thông tin đặt vé.
- Xây dựng chức năng đăng ký tài khoản và đăng nhập hệ thống.
- Xây dựng chức năng xem danh sách phim và xem thông tin chi tiết của từng bộ phim.
- Xây dựng chức năng tìm kiếm phim giúp người dùng dễ dàng tra cứu thông tin.
- Xây dựng chức năng xem lịch chiếu và lựa chọn suất chiếu phù hợp.
- Xây dựng chức năng đặt vé xem phim trực tuyến.
- Xây dựng chức năng xem lịch sử đặt vé của người dùng.
- Xây dựng hệ thống quản trị dành cho Admin.
- Hỗ trợ quản lý phim, quản lý lịch chiếu và quản lý thành viên.

- Thực hiện kiểm thử các chức năng chính nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động đúng yêu cầu.
- Hoàn thiện báo cáo phân tích, thiết kế và triển khai hệ thống.

Thông qua các kết quả đạt được, hệ thống đã đáp ứng tương đối đầy đủ các chức năng cần thiết của một website đặt vé xem phim trực tuyến cơ bản. Đây là tiền đề quan trọng để tiếp tục phát triển và mở rộng hệ thống trong tương lai.

6.3 Hạn chế của đề tài

Bên cạnh những kết quả đạt được, đề tài vẫn còn tồn tại một số hạn chế do giới hạn về thời gian thực hiện, kinh nghiệm phát triển hệ thống thực tế cũng như phạm vi của đề án.

Hiện tại hệ thống mới tập trung vào các chức năng cốt lõi như quản lý phim, quản lý lịch chiếu và đặt vé xem phim. Một số tính năng nâng cao thường xuất hiện trong các hệ thống thương mại điện tử thực tế vẫn chưa được triển khai.

Cụ thể:

- Chưa tích hợp các cổng thanh toán trực tuyến như VNPay, MoMo hoặc ZaloPay.
- Chưa hỗ trợ gửi vé điện tử qua email sau khi đặt vé thành công.
- Chưa có chức năng đánh giá, nhận xét và bình luận phim.
- Chưa có hệ thống gợi ý phim theo sở thích của người dùng.
- Chưa triển khai các giải pháp bảo mật nâng cao như xác thực hai lớp (2FA).
- Chưa hỗ trợ đăng nhập bằng tài khoản Google hoặc Facebook.
- Chưa có chức năng thống kê doanh thu và báo cáo nâng cao.
- Chưa thực hiện kiểm thử tải với số lượng lớn người dùng truy cập đồng thời.
- Chưa xây dựng ứng dụng trên nền tảng thiết bị di động.
- Giao diện vẫn cần được tối ưu hơn trên một số kích thước màn hình khác nhau.

Ngoài ra, hệ thống chưa được tích hợp với các dịch vụ bên thứ ba để mở rộng khả năng kết nối và đồng bộ dữ liệu, ví dụ như hệ thống email marketing hoặc nền tảng phân tích hành vi người dùng. Điều này làm cho việc quản lý và khai thác dữ liệu chưa đạt mức tối ưu như các hệ thống thương mại điện tử lớn.

Mặc dù còn tồn tại những hạn chế trên, nhưng các chức năng chính của hệ thống vẫn hoạt động ổn định và đáp ứng được các yêu cầu cơ bản của đề tài.

6.4 Hướng phát triển

Trong tương lai, hệ thống Website Đặt Vé Xem Phim Online có thể được nâng cấp và mở rộng thêm nhiều chức năng nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng và hiệu quả quản lý.

Một số hướng phát triển chính bao gồm tích hợp thanh toán trực tuyến, bổ sung chức năng đánh giá và bình luận phim, gửi thông báo xác nhận đặt vé qua email, nâng cao bảo mật dữ liệu và tối ưu hiệu năng hệ thống. Bên cạnh đó, website có thể được phát triển thành ứng dụng trên nền tảng di động để tăng tính tiện lợi cho người dùng.

Ngoài ra, hệ thống cũng có thể bổ sung các tính năng như quản lý khuyến mãi, tích điểm thành viên, thống kê doanh thu và đề xuất phim theo sở thích người dùng. Những tính năng này sẽ giúp hệ thống trở nên thông minh hơn, hỗ trợ tốt hơn cho cả người dùng lẫn nhà quản trị.

Đồng thời, việc ứng dụng các công nghệ mới như trí tuệ nhân tạo (AI) trong việc gợi ý phim hoặc phân tích hành vi người dùng cũng là một hướng phát triển tiềm năng, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ và tăng tính cạnh tranh của hệ thống trên thị trường.

Bên cạnh đó, hệ thống có thể được tích hợp với các nền tảng mạng xã hội để hỗ trợ chia sẻ thông tin phim, suất chiếu và đánh giá của người dùng, từ đó giúp tăng mức độ tương tác và thu hút thêm người dùng mới.

Ngoài ra, trong tương lai hệ thống cũng có thể được triển khai trên nền tảng điện toán đám mây (Cloud Computing) nhằm đảm bảo khả năng mở rộng linh hoạt, tăng hiệu suất hoạt động và giảm thiểu chi phí vận hành khi số lượng người dùng tăng cao.

6.5 Tổng kết chương

Chương 6 đã tổng kết toàn bộ quá trình thực hiện đề tài "Xây dựng Website Đặt Vé Xem Phim Online", từ những kết quả đạt được, các hạn chế còn tồn tại cho đến những định hướng phát triển trong tương lai. Qua quá trình nghiên cứu và xây dựng hệ thống, đề tài đã hoàn thành các mục tiêu cơ bản đề ra, đáp ứng được nhu cầu quản lý và đặt vé xem phim trực tuyến.

Bên cạnh những kết quả đạt được, hệ thống vẫn còn một số hạn chế cần được tiếp tục cải thiện và hoàn thiện. Tuy nhiên, với kiến trúc hiện tại và các chức năng đã xây dựng, hệ thống có khả năng mở rộng và phát triển thêm nhiều tính năng mới nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng cũng như hiệu quả quản lý.

Những kiến thức, kinh nghiệm và kỹ năng tích lũy được trong quá trình thực hiện đề tài sẽ là nền tảng quan trọng giúp em tiếp tục học tập, nghiên cứu và phát triển các dự án phần mềm trong tương lai.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] http://www.w3schools.com/jsref/jsref_length_array.asp<http://php.net/>
- [2] <http://www.google.com.vn/imghp?hl=vi&tab=wi>
- [3] Nguyễn Văn Ba, *Phân tích và thiết kế hệ thống thông tin*, Nhà xuất bản Đại học Quốc gia Hà Nội, 2018.
- [4] Nguyễn Kim Anh, *Giáo trình Cơ sở dữ liệu*, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2020.
- [5] Trần Ngọc Bình, *Giáo trình Công nghệ phần mềm*, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, 2019.
- [6] Oracle Corporation, MySQL 8.0 Reference Manual, 2024.
- [7] Meta, React Documentation, <https://react.dev>, truy cập ngày 10/06/2026.
- [8] Martin Fowler, Microservices Architecture, <https://martinfowler.com>, truy cập ngày 10/06/2026.
- [9] <http://www.megastar.vn/>
- [10] <http://chieuphimquocgia.com.vn/>